



Transformadores e Indutores de Baixa e Alta Frequência

Prof. Dr. RENÉ P. TORRICO BASCOPÉ

FORTALEZA

2015

ÍNDICE

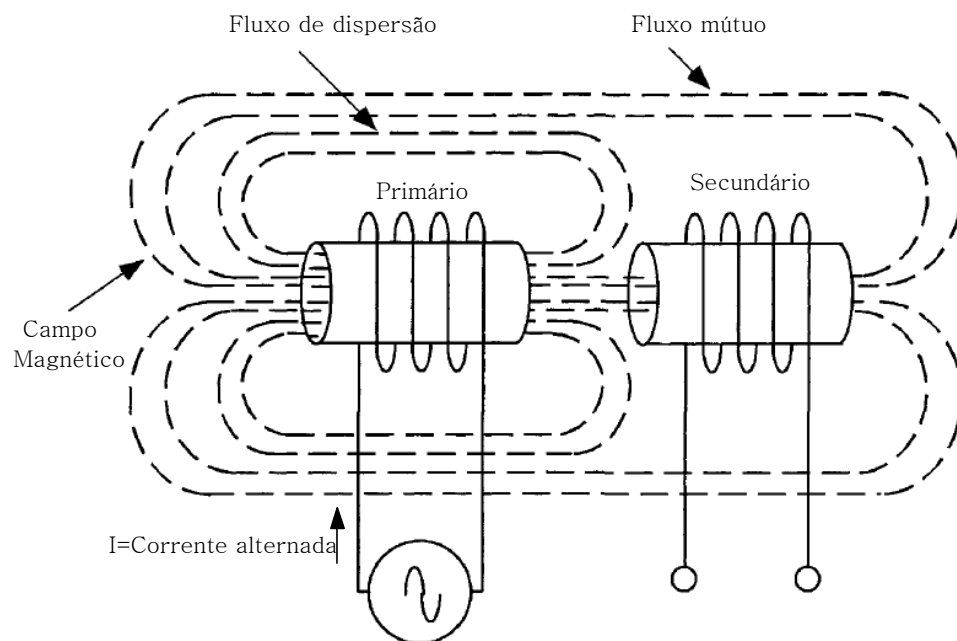
- 1.5 Transformadores de Baixa Frequência
 - 1.5.1 Princípio de Funcionamento
 - 1.5.2 Materiais Magnéticos
 - 1.5.3 Equações Básicas de Projeto
- 1.6 Transformadores de Alta Frequência
 - 1.6.1 Materiais Magnéticos
 - 1.6.1 Equações Básicas de Projeto
- 1.7 Indutores de Baixa Frequência
 - 1.7.1 Princípio de Funcionamento
 - 1.7.2 Materiais Magnéticos
 - 1.7.3 Equações Básicas de Projeto
- 1.8 Indutores de Alta Frequência
 - 1.8.1 Materiais Magnéticos
 - 1.8.2 Equações Básicas de Projeto

1.5 Transformadores de Baixa Frequência

1.5.1. Princípio Básico do Transformador

O princípio do transformador é mostrado na Fig. 1.5.1, o qual consta de um enrolamento primário e um enrolamento secundário, e o núcleo de ambos é o ar. No enrolamento primário é aplicada uma corrente alternada que gera o fluxo magnético alternado, cujas linhas de fluxo magnético total, umas fecham pelo ar sem concatenar o enrolamento secundário, que são denominados de fluxo de dispersão, e outras linhas atravessam o enrolamento secundário que são denominados de linhas de fluxo mútuo. Então, as linhas de fluxo mútuo induzem tensão no enrolamento secundário.

Fig. 1.5.1. Transformador simples.

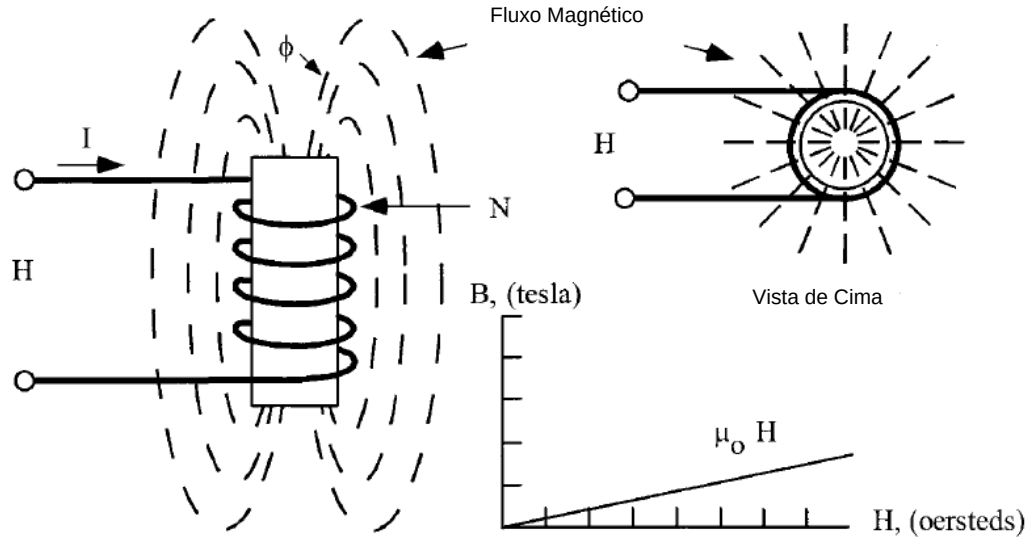


Fonte: C. McLyman

1.5.2. Importância dos Núcleos Magnéticos

Muitas matérias são pobres condutores de fluxo magnético, elas apresentam uma baixa permeabilidade e altíssima relutância. O vácuo tem uma permeabilidade de 1,0, e materiais não magnéticos, tal como ar, papel, alumínio e cobre tem permeabilidades da mesma ordem de grandeza, um exemplo com núcleo de ar é mostrado na Fig. 1.5.2. Há poucos materiais, tal como o ferro, níquel, cobalto e suas ligas, com alta permeabilidade, variando de centenas a milhares de vezes. Ou seja, alta permeabilidade significa um caminho mais fácil para o confinamento das linhas de fluxo magnético. Os materiais magnéticos de alta permeabilidade suportam uma certa quantidade de linhas de fluxo magnético, após desta quantidade as linhas de fluxo magnético se saturam.

Fig. 1.5.2 Fluxo magnético com núcleo de ar quando excitado.

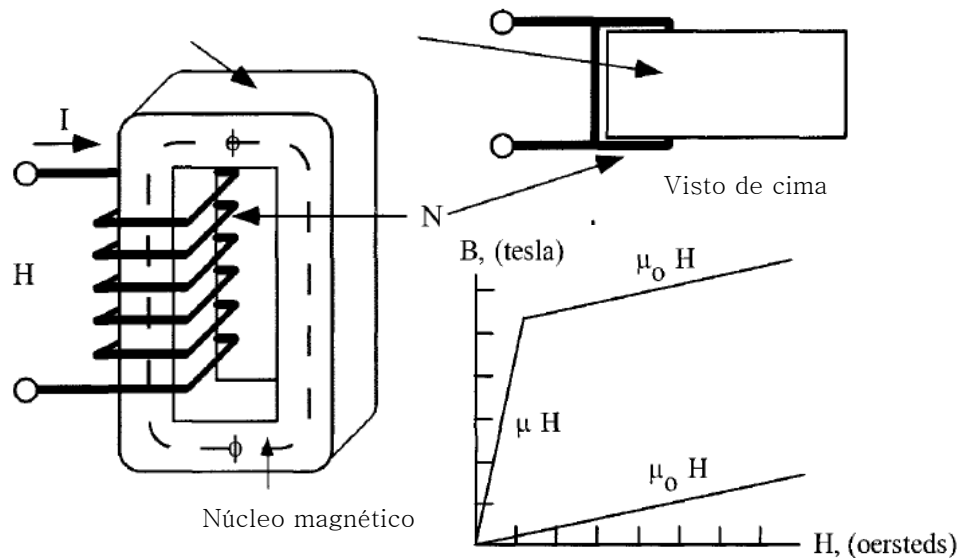


Fonte: C.

MacLyman.

Fig. 1.5.3 Aplicação de núcleo magnético.

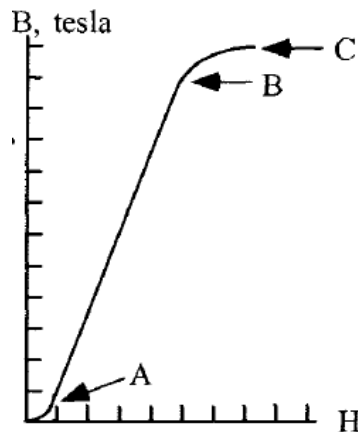
O fluxo magnético é confinado dentro do núcleo



O efeito da magnetização de um material ferromagnético, com uma intensidade de campo magnético H , é incrementado lentamente desde zero, como mostra a Fig. 1.5.4, onde a densidade de fluxo magnético, B , é traçada em função da intensidade de campo magnético, H . Note que, inicialmente, a densidade de fluxo magnético incrementa lentamente até o ponto A, a partir do qual cresce rapidamente até o ponto B, e então, quase para de crescer. O ponto B é chamado de joelho da curva. No ponto C, o material de núcleo magnético já está saturando. Na região de saturação a relação é dada por (1.5.1). A partir o ponto B o enrolamento comporta-se como se tivesse núcleo de ar.

$$\frac{B}{H} = 1, [\text{gauss} / \text{oersteds}] \quad (1.5.1)$$

Fig. 1.5.4. Curva de magnetização típica.

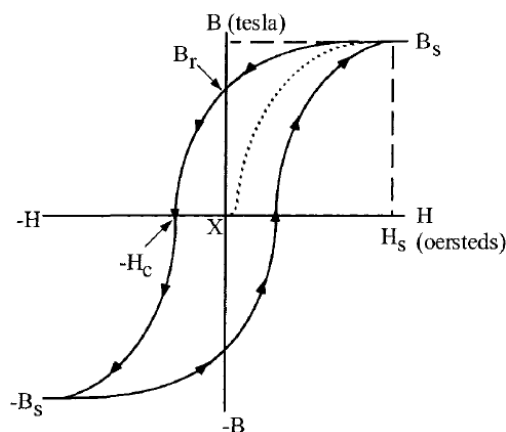


Fonte: C. W. T. McLyman

1.5.3. Laço de Histerese

Todo material ferromagnético apresenta curva de histerese como mostra a Fig. 1.5.5. Quando o material é magnetizado pela primeira vez, o mesmo parte de X e acompanha a curva tracejada conforme cresce a intensidade de campo magnético H . Logo, o material deixa de passar pela origem dos eixos B - H , então, para $H=0$ há uma densidade de campo magnético remanescente B_r , para chegar a zero a densidade o material necessita de uma intensidade de campo magnético coercitivo H_c . A área fechada da curva B - H , denominado de laço de histerese, representa perda de energia no núcleo magnético, o valor desta perda é possível quantificar mediante modelos matemáticos desenvolvidos.

Fig. 1.5.5. Laço de histerese típico do núcleo ferromagnético.

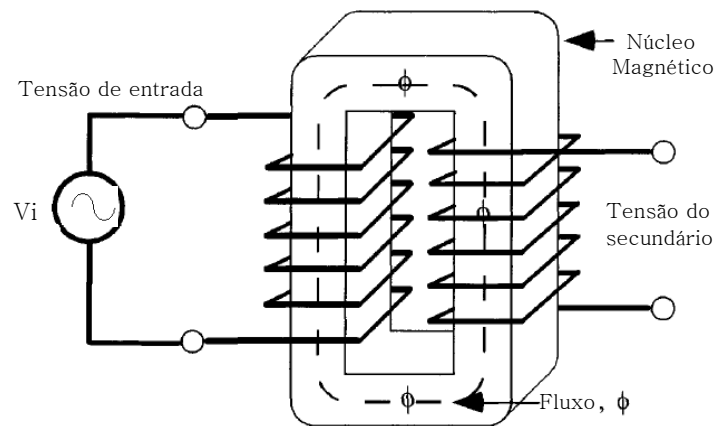


Fonte: C. W. T. MacLyman.

1.5.4. Correntes de Eddy e Isolação

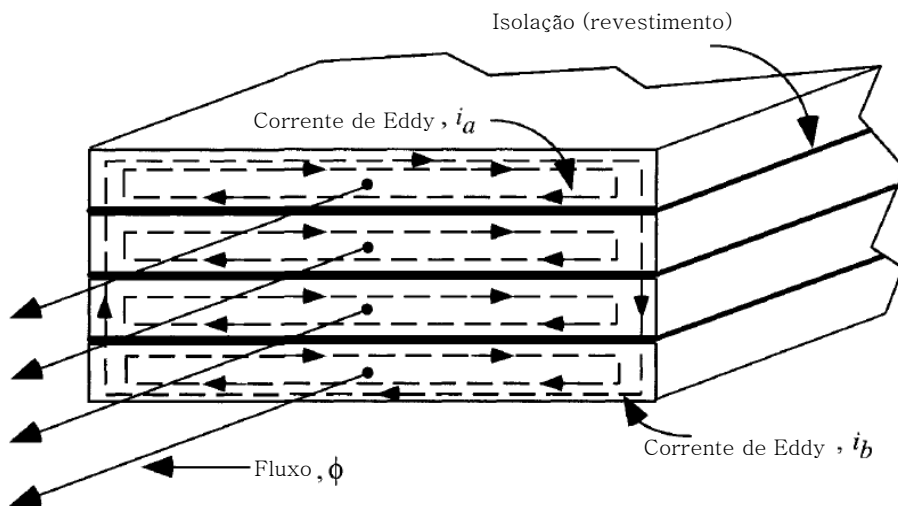
Transformadores operando em frequência de 60 Hz, por exemplo, requer a redução das perdas devido as correntes circulantes de Eddy no material magnético. Para reduzir as correntes de Eddy a um valor razoável necessita aço com certa resistividade. Para esta finalidade o aço é laminado com uma espessura adequada e os mesmos são isolados eletricamente usando um isolante que suporta alta temperatura ($>100^\circ\text{C}$).

Fig. 1.5.6. Tensão de entrada alternada induz tensão alternada na saída.



Fonte: C. W. T. Mclyman.

Fig. 1.5.7. Isolação é requerida entre as lâminas para reduzir as correntes de Eddy.



McLyman.

Fonte: C.

1.5.5. Tipos de Núcleos de Aço Silício

Lâminas de aço silício são disponíveis comercialmente com diferentes formatos e tamanhos. Os tamanhos das lâminas são normalizados para evitar tamanhos fora do padrão e facilitar aos fabricantes de transformadores e aos projetistas. Os formatos mais comuns são o EI, EE, FF, UI, LL, e DU, como mostra a Fig. 1.5.8. O corte das lâminas introduz entreferro, o qual resulta na perda da permeabilidade. Para minimizar o entreferro resultante, as lâminas são empilhadas de tal modo que o entreferro em cada camada seja intercalado.

Há diferentes métodos para empilhar as lâminas do transformador. A técnica mais comum é o método alternado. Estas técnicas são mostradas na Fig. 1.5.9, e elas minimizam o entreferro e aumenta a permeabilidade do núcleo.

Fig. 1.5.8. Formatos de lâminas de aço silício.

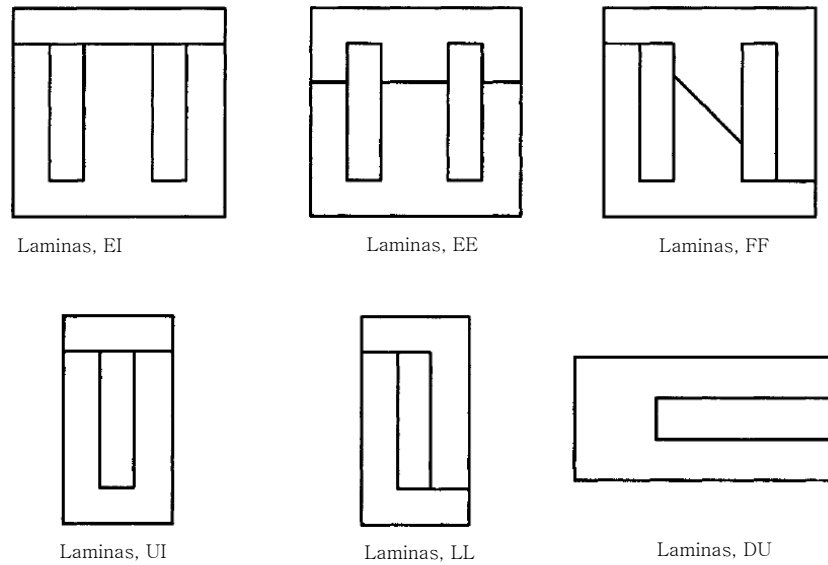
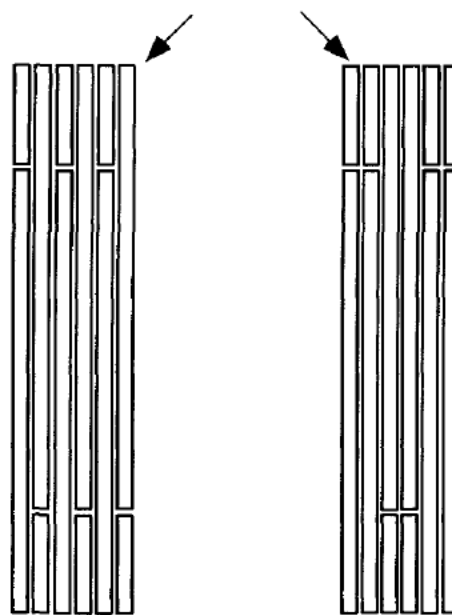


Fig. 1.5.9. Métodos de empilhamento de lâminas.
Laminas E e I



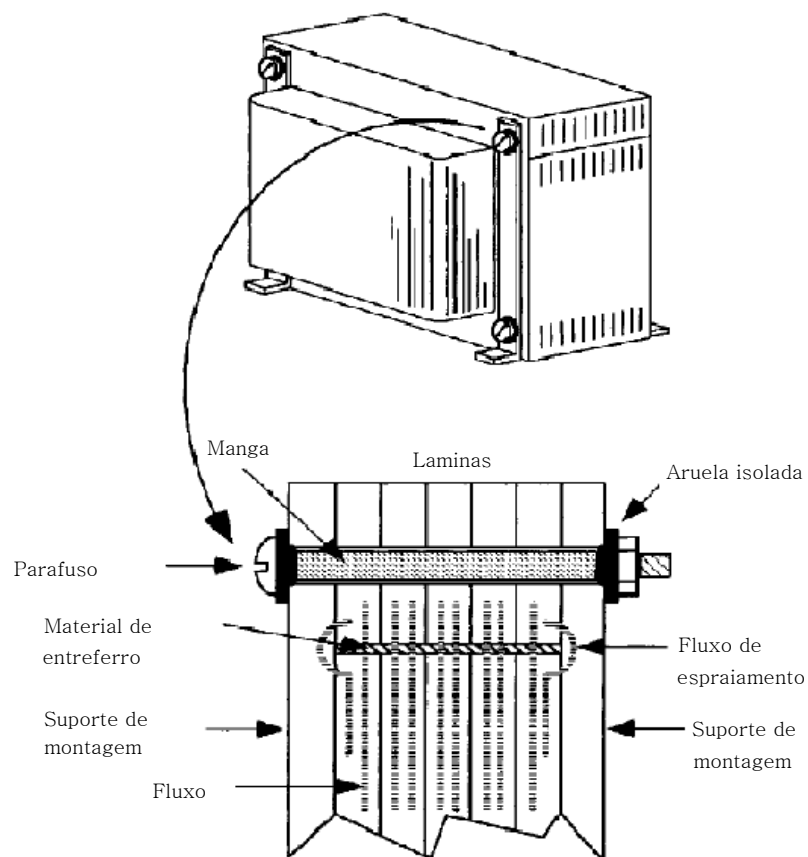
Intercalamento 1x1

Intercalamento 2x1

Fonte: C. W. T. McLyman.

Muitos transformadores e indutores necessitam de algum tipo de fixação das lâminas de aço-silício. Em transformadores pequenos isso é alcançado usando uma barra de suporte L, furos na chapa, mangas isoladoras do furo e parafusos. Dependendo do tamanho pode ser usado um chassi metálico como base. Quando transformadores estão sendo montados, certos cuidados são tomados para conseguir um desempenho adequado. O material isolante usado como manga deve ser de alta durabilidade quando submetido a altas temperaturas e a vibrações no transporte, porque a quebra da manga pode degradar o desempenho. A Fig. 1.5.10 detalha a fixação mecânica das lâminas.

Fig. 1.5.10. Fixação mecânica de lâminas.

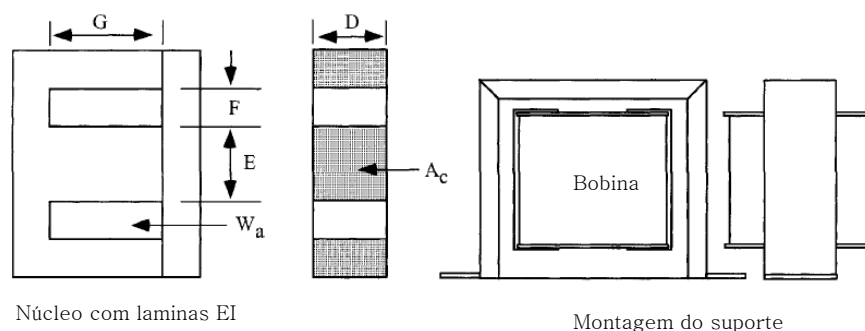


Finte: C. McLyman.

1.5.6. Dados Dimensionais das Lâminas EI

Lâminas de aço silício são largamente usados em conversão de energia. As dimensões geométricas e a nomenclatura adotada para as lâminas EI junto a um transformador montado é mostrado na Fig. 1.5.11. As dimensões para as lâminas EI são dadas na Tabela 1, e os dados de projeto são dados na Tabela 2.

Fig. 1.5.11. Dados dimensionais do núcleo com lâminas EI para transformadores monofásicos.



Fonte: C. McLyman.

Tabela 1. Dados dimensionais para lâminas EI para transformadores monofásicos.

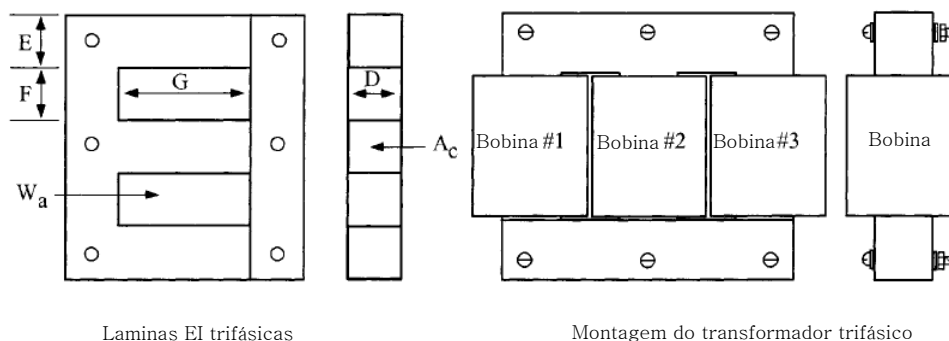
EI, Laminations, (Tempel) 14 mil									
Part No.	D cm	E cm	F cm	G cm	Part No.	D cm	E cm	F cm	G cm
EI-375	0.953	0.953	0.794	1.905	EI-112	2.857	2.857	1.429	4.286
EI-021	1.270	1.270	0.794	2.064	EI-125	3.175	3.175	1.588	4.763
EI-625	1.588	1.588	0.794	2.381	EI-138	3.493	3.493	1.746	5.239
EI-750	1.905	1.905	0.953	2.857	EI-150	3.810	3.810	1.905	5.715
EI-875	2.223	2.223	1.111	3.333	EI-175	4.445	4.445	2.223	6.668
EI-100	2.540	2.540	1.270	3.810	EI-225	5.715	5.715	2.858	8.573

Tabela 2. Dados de projeto para lâminas EI para transformadores monofásicos.

EI, Laminations, (Tempel) 14 mil										
Part No.	W _{icu} grams	W _{ife} grams	MLT cm	MPL cm	W _a	A _c	W _a cm ²	A _p cm ⁴	K _g cm ⁵	A _t cm ²
					A _c	cm ²				
EI-375	36.1	47.2	6.7	7.3	1.754	0.862	1.512	1.303	0.067	46.2
EI-021	47.6	94.3	8.2	8.3	1.075	1.523	1.638	2.510	0.188	62.1
EI-625	63.5	170.0	9.5	9.5	0.418	2.394	1.890	4.525	0.459	83.2
EI-750	108.8	296.0	11.2	11.4	0.790	3.448	2.723	9.384	1.153	120.0
EI-875	171.0	457.0	13.0	13.3	0.789	4.693	3.705	17.384	2.513	163.0
EI-100	254.0	676.0	14.8	15.2	0.790	6.129	4.839	29.656	4.927	212.9
EI-112	360.0	976.0	16.5	17.2	0.789	7.757	6.124	47.504	8.920	269.4
EI-125	492.0	1343.0	18.3	19.1	0.789	9.577	7.560	72.404	15.162	333.0
EI-138	653.0	1786.0	20.1	21.0	0.789	11.588	9.148	106.006	24.492	403.0
EI-150	853.0	2334.0	22.0	22.9	0.789	13.790	10.887	150.136	37.579	479.0
EI-175	1348.0	3711.0	25.6	26.7	0.789	18.770	14.818	278.145	81.656	652.0
EI-225	2844.0	7976.0	32.7	34.3	0.789	31.028	24.496	760.064	288.936	1078.0

As dimensões geométricas e a nomenclatura adotada para as lâminas EI junto a um transformador montado são mostradas na Fig. 1.5.12. Os valores de projeto das lâminas EI são mostradas na Tabela 3 e na Tabela 4.

Fig. 1.5.12. Dados dimensionais do núcleo com lâminas EI para transformadores trifásicos.



Laminas EI trifásicas

Montagem do transformador trifásico

Fonte: C. McLyman.

Tabela 3. Dados dimensionais para lâminas EI para transformadores trifásicos.

3Phase, Standard Laminations, Thomas & Skinner 14 mil									
Part No.	D cm	E cm	F cm	G cm	Part No.	D cm	E cm	F cm	G cm
0.250EI	0.635	0.635	0.871	2.858	1.000EI	2.540	2.540	3.810	7.620
0.375EI	0.953	0.953	1.270	3.175	1.200EI	3.048	3.048	3.048	7.620
0.500EI	1.270	1.270	1.588	3.493	1.500EI	3.810	3.810	3.810	9.525
0.562EI	1.427	1.427	1.588	5.398	1.800EI	4.572	4.572	4.572	11.430
0.625EI	1.588	1.588	1.984	5.634	2.400EI	6.096	6.096	6.096	15.240
0.875EI	2.223	2.223	2.779	6.111	3.600EI	9.144	9.144	9.144	22.860

Tabela 4. Dados de projeto para lâminas EI para transformadores trifásicos.

3Phase, Standard Laminations, Thomas & Skinner 14 mil									
Part No.	W _{teu} grams	W _{tfe} grams	MLT cm	W _a	A _c cm ²	W _a cm ²	A _p cm ⁴	K _g cm ⁵	A _t cm ²
				2A _c					
0.250EI	57	54	4.3	3.251	0.383	2.49	1.43	0.051	53
0.375EI	134	154	6.2	2.339	0.862	4.03	5.21	0.289	102
0.500EI	242	324	8.2	1.810	1.532	5.54	12.74	0.955	159
0.562EI	403	421	8.8	2.213	1.936	8.57	24.88	2.187	207
0.625EI	600	706	10.1	2.334	2.394	11.18	40.13	3.816	275
0.875EI	1255	1743	13.9	1.809	4.693	16.98	119.53	16.187	487
1.000EI	2594	2751	16.7	2.368	6.129	29.03	266.91	39.067	730
1.200EI	2178	3546	17.6	1.316	8.826	23.23	307.48	61.727	725
1.500EI	4266	6957	22.0	1.316	13.790	36.29	750.68	187.898	1132
1.800EI	7326	12017	26.3	1.316	19.858	52.26	1556.61	470.453	1630
2.400EI	17230	28634	34.8	1.316	35.303	92.90	4919.66	1997.995	2899
3.600EI	58144	96805	52.2	1.316	79.432	209.03	24905.75	15174.600	6522

1.5.7. Tipos de Materiais de Aço Silício Usados na Construção de Transformadores e Indutores de Baixa Frequência

Há dois tipos de aço silício usados na construção de transformadores e indutores de baixa frequência, que são denominados de, grão orientado (GO) e grão não orientado (GNO).

O aço elétrico GO foi desenvolvido para alcançar baixas perdas e elevada permeabilidade magnética, requeridas para o maior rendimento dos equipamentos e economia de energia elétrica. Tais lâminas são usadas na fabricação de, transformadores, reatores indutivos de potência, hidrogeradores e turbogeradores. Usando as lâminas GO, as espessuras típicas das lâminas, a densidade magnética típica e as perdas magnéticas são apresentadas pela Tabela 5 da fabricante de chapas APERAM. A OPERAM somente fabrica rolos de lâminas de aço, são outras as fabricas que fazem o corte das lâminas nas dimensões padronizadas, como a TESSIN.

Tabela 5. Características das chapas grão orientado (GO).

Características Garantidas												
Produto		Espessura (mm)	Perda Magnética Máxima a (W/kg)				Indução Magnética Mínima a (T)			Densidade Assumida (g/cm³)	Fator de Empilhamento Mínimo (%)	Índice de Dobramento Mínimo
Referência	Aperam		1,5 T		1,7 T		800 A/m	2500 A/m	10000 A/m			
			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz						
M108-23	E003-9	0.23	0.73	0.95	1.08	1.40	1.78	1.87	1.97	7.65	94.5	2
M117-23	E003-9	0.23	0.75	0.99	1.17	1.54						
M112-27	E004-7	0.27	0.80	1.05	1.12	1.46						
M125-27	E004-7	0.27	0.85	1.12	1.24	1.63						
M130-30	E005-4	0.30	0.88	1.15	1.30	1.71						
M140-30	E005-4	0.30	0.92	1.21	1.40	1.83						
M150-35	E006-2	0.35	1.05	1.38	1.50	1.97						
Normas internacionais												
APERAM		ASTM A876M		JIS 2553-2000		DIN EN 10107		IEC 60404-8-7				
Aço	W/kg	Aço	W/kg	Aço	W/kg	Aço	W/kg	Aço	W/kg	Aço	W/kg	
M108-23	1.08	23H070	1.17	23G110	1.10	M110-23S	1.10	M110-23S 5	1.10			
M117-23	1.17	23H070	1.17	23G110	1.10	M120-23S	1.20	M120-23S 5	1.20			
M112-27	1.12	27H074	1.24	27G120	1.20	M120-27S	1.20	M120-27S 5	1.20			
M125-27	1.24	27H074	1.24	27G130	1.30	M130-27S	1.30	M130-27S 5	1.30			
M130-30	1.30	30H083	1.39	30G130	1.30	M130-30S	1.30	M130-30S 5	1.30			
M140-30	1.40	30H083	1.39	30G140	1.40	M140-30S	1.40	M140-30S 5	1.40			
M150-35	1.50	35H094	1.57	35G155	1.55	M150-35S	1.50	M150-35S 5	1.50			

Valores de perda magnética a 1,5T / 50Hz

O aço elétrico GNO totalmente processado apresenta suas propriedades magnéticas plenamente desenvolvidas. Possui excelente valor de permeabilidade e baixas perdas magnéticas e pode ser fornecido com revestimento isolante. Entre as principais aplicações são, geradores de usinas hidrelétricas, motores elétricos, reatores de lâmpadas fluorescentes e compressores herméticos para geladeiras, freezers e ar-condicionado. Os valores típicos de espessura, perda magnética e densidade de fluxo magnético são apresentados na Tabela 6 fornecidas pela fabricante de chapas APERAM.

Tabela 6. Características das chapas grão não orientado (GNO).

Características Garantidas												
Produto		Espessura (mm)	Perda Magnética Máxima a (W/kg)				Indução Magnética Mínima a (T)			Densidade Assumida (g/cm³)	Fator de Empilhamento Mínimo (%)	Índice de Dobramento Mínimo
Referência	Aperam		1,0 T		1,5 T		2500 A/m	5000 A/m	10000 A/m			
			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz						
P800-100A (1)	E233	1.00	3.60	4.55	8.00	10.00	1.64	1.73	1.84	7.75	98.0	5
P450-65A (1)	E233	0.65	1.95	2.35	4.25	5.40	1.64	1.73	1.84	7.75	97.0	10
M600-65A	E230		2.60	3.25	6.00	7.70	1.60	1.70	1.80			
M470-65A	E185		2.00	2.50	4.70	6.00						
M450-65A	E170		1.95	2.35	4.25	5.40						5
M400-65A	E157		1.70	2.15	3.95	5.00						
M530-54A	E230	0.54	2.30	2.91	5.30	6.66	1.59	1.69	1.79	7.75	97.0	10
P400-50A (1)	E233	0.50	1.70	2.15	3.68	4.66	1.64	1.73	1.83	7.75	97.0	10
M530-50A	E230		2.30	2.91	5.30	6.66	1.59	1.69	1.79			
M470-50A	E185		1.85	2.34	4.10	5.19						
M400-50A	E170		1.70	2.15	3.68	4.66						5
M370-50A	E157		1.57	2.00	3.42	4.33						
M350-50A	E145		1.45	1.84	3.33	4.22	1.58	1.67	1.78	7.65	97.0	3
M330-50A	E137		1.37	1.74	3.14	3.98						
M310-50A	E125		1.25	1.58	3.05	3.85						
M290-50A	E115		1.15	1.45	2.90	3.65						
M270-50A	E110		1.10	1.40	2.70	3.45						
M250-50A	E105		1.05	1.35	2.50	3.20	1.56	1.66	1.76	7.75	95.0	3
M230-50A	E100		1.00	1.30	2.30	2.95						
M330-35A	E170	0.35	1.30	1.70	3.30	4.12						
M300-35A	E157		1.20	1.50	3.00	3.74						
M290-35A	E145		1.15	1.45	2.90	3.50						
M270-35A	E137		1.10	1.40	2.70	3.36						
M250-35A	E125		1.00	1.25	2.50	3.14						
M235-35A	E115		0.95	1.20	2.35	2.90						
M210-35A	E110		0.90	1.15	2.10	2.65						
M195-35A	E100		0.90	1.15	1.95	2.60						

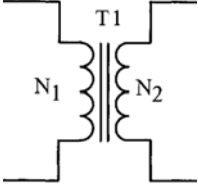
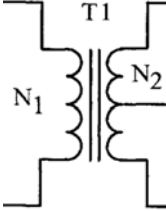
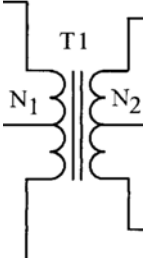
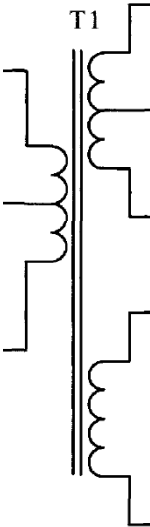
(1) Produtos de alta permeabilidade magnética. Notar que todos os aços possuem valores de indução magnética garantida maiores do que as normas internacionais.
OBS: produtos em itálico não existem nas normas internacionais.

Numa aplicação, a chapa GO apresenta um custo maior em relação á chapa GNO, motivo pelo qual é usado somente em projetos especiais, onde o rendimento do equipamento é um fator importante, assim como o volume, e cujo investimento será recuperado ao longo a vida útil do equipamento. Num projeto prático, a densidade de fluxo magnético para a chapa GO pode ser considerado 1,5T (15 kG), e para a chapa GNO 1T (10 kG).

1.5.8. Potência Total P_t Envolvendo o Enrolamentos Primário e Secundário em um Transformador Monofásico

A capacidade de potência do transformador, dependendo da configuração é dada a seguir:

Tabela 7. Potencias de arranjos de transformadores monofásicos.

Descrição	Circuito	Potência Total [W]
Um primário e um secundário		$P_t = P_{in} + P_o$ $P_t = 2P_{in}$
Um primário e dois secundários		$P_t = P_{in} + P_o\sqrt{2}$ $P_t = P_{in}(1 + \sqrt{2})$
Dois primários e dois secundários		$P_t = P_{in}\sqrt{2} + P_o\sqrt{2}$ $P_t = P_{in}(2\sqrt{2})$
Dois primários e três secundários		$P_t = P_{in}\sqrt{2} + P_o\sqrt{2} + P_o$ $P_t = P_{in}(2\sqrt{2} + 1)$

O transformador deve ser projetado para acomodar os enrolamentos do primário e do secundário.

O número de espiras do primário é expresso usando a lei de Faraday:

$$N_p = \frac{V_p(10^4)}{A_c B_{ac} f K_f}$$

A área dos enrolamentos do transformador é completamente utilizada quando:

$$K_u W_a = N_p A_{wp} + N_s A_{ws}$$

Por definição a seção dos fio é:

$$A_w = \frac{I}{J}, [cm^2]$$

Rearranjando a expressão mostra:

$$K_u W_a = N_p \left(\frac{I_p}{J} \right) + N_s \left(\frac{I_s}{J} \right)$$

Agora, substituindo as leis de Faraday que relaciona o número de espiras:

$$K_u W_a = \frac{V_p (10^4)}{A_c B_{ac} f K_f} \left(\frac{I_p}{J} \right) + \frac{V_s (10^4)}{A_c B_{ac} f K_f} \left(\frac{I_s}{J} \right)$$

Rearranjando mostra:

$$W_a A_c = \frac{[(V_p I_p) + (V_s I_s)] (10^4)}{K_u B_{ac} f J K_f}, [cm^4]$$

A potência de saída, P_o , é:

$$P_o = V_s I_s, [watts]$$

A potência de entrada, P_{in} , é:

$$P_{in} = V_p I_p, [watts]$$

Então:

$$P_t = (P_{in} + P_o), [watts]$$

Substituindo em, P_t :

$$W_a A_c = \frac{P_t (10^4)}{K_u K_f J B_{ac} f}, [cm^4]$$

Por definição o produto de áreas, área da janela vezes a área da seção do núcleo, é igual a:

$$A_p = W_a A_c, [cm^4]$$

Então, o produto de áreas para definir o núcleo é:

$$A_p = \frac{P_t (10^4)}{K_u K_f J B_{ac} f}, [cm^4]$$

1.5.9 Regulação do transformador

O tamanho mínimo do transformador é usualmente determinada ou por limite de elevação de temperatura, ou por regulação de tensão permissível, assumindo que tamanho e peso são para ser minimizados. A regulação de tensão do transformador é expressa por,

$$\alpha = \frac{V_o(N.L.) - V_o(F.L.)}{V_o(F.L.)} \cdot 100, [\%]$$

onde, $V_o(N.L.)$ é a tensão de saída a vazio, e $V_o(F.L.)$ é a tensão de saída a plena carga. Após algumas considerações dadas em C. W. T. McLyman, a expressão da regulação é resumida a,

$$\alpha = \frac{P_{cu}}{P_o} \cdot (100), [\%]$$

A regulação e a capacidade de potência do núcleo são relacionadas por duas constantes, denominados de K_g e K_e ,

$$\alpha = \frac{P_t}{2K_g K_e}, [\%]$$

onde α é a regulação em (%).

A constante, K_g , é determinada pela geometria do núcleo, chamado de coeficiente da geometria do núcleo e é dada pela seguinte expressão,

$$K_g = \frac{W_a A_c^2 K_u}{MLT}, [cm^5]$$

A constante, K_e , é determinada pelas condições de operação elétricas e magnéticas, chamado de coeficiente elétrico, é dada pela seguinte expressão,

$$K_e = 0.145 K_f^2 f^2 B_m^2 (10^{-4})$$

onde, K_f é o coeficiente da forma de onda, 4,0 para onda quadrada e 4,44 para onda senoidal; f é a frequência de operação do transformador; e B_m é a densidade de fluxo magnético máximo fornecido pelo fabricante do núcleo eletromagnético.

Quando é realizado um projeto, pode ser escolhido o núcleo através da constante K_g ou através do produto das áreas A_p , e logo usado a Tabela 2.

1.5.10.Exemplo de Projeto

A seguir são apresentadas as especificações de um transformador monofásico de 250 W, com um primário e um secundário, operando numa frequência de 47 Hz. Para este projeto é usado o método de produto de áreas A_p .

Tabela 8. Especificações de um transformador monofásico de 250 W.

Descrição	Símbolo	Valor
Tensão de entrada	V_{in}	115 [V]
Tensão de saída	V_o	115 [V]
Corrente eficaz de saída	I_o	2,17 [A]
Potência ativa de saída	P_o	250 [W]
Frequência	f	47 [Hz]
Rendimento	η	95 %
Regulação	α	5 %
Densidade de fluxo de operação	B_{ac}	1,6 [T]
Material do núcleo		Silicon M6X
Elevação de temperatura	T_r	30 [°C]
Densidade de corrente	J	250 [A/cm ²]
Fator de utilização da janela	K_u	0,4
Fator de forma de onda	K_f	4,44 (onda senoidal)

Passo N°1. Determinação da potência total, P_t :

$$P_t = P_o \left(\frac{1}{\eta} + 1 \right), [watts]$$

$$P_t = 250 \left(\frac{1}{0,95} + 1 \right), [watts]$$

$$P_t = 513 [watts]$$

Passo N°2. Determinação da produto de áreas, A_p :

$$A_p = \frac{P_t (10^4)}{B_{ac} f J K_f K_u}, [cm^4]$$

$$A_p = \frac{513 \cdot (10^4)}{1,6 \cdot 47 \cdot 250 \cdot 4,44 \cdot 0,4} = 153,64 [cm^4]$$

Passo N°3. Seleção das lâminas de aço silício EI:

Usando a Tabela 2, chega-se as seguintes especificações,

Tabela 9. Especificações do núcleo selecionado.

Descrição	Símbolo	Valor
Número de lâminação		EI-150
Fabricante		Thomas and Skinner
Comprimento do caminho magnético	MPL	22,9 [cm]
Peso do núcleo	W_{tfe}	2,334 [kg]
Peso do cobre	W_{tcu}	853 [g]
Caminho médio de uma espira	MLT	22 [cm]
Seção do núcleo	A_c	13,8 [cm ²]
Área da janela	W_a	10,89 [cm ²]
Produto de áreas	A_p	150 [cm ⁴]
Geometria do núcleo	K_g	37,6 [cm ⁵]
Área de superfície	A_t	479 [cm ²]

Passo N°4. Cálculo do número de espiras do primário, N_p , usando a Lei de Faraday:

$$N_p = \frac{V_{in} (10^4)}{K_f B_{ac} f A_c}, [espiras]$$

$$N_p = \frac{115 \cdot (10^4)}{4,44 \cdot 1,6 \cdot 47 \cdot 13,8}, [espiras]$$

$$N_p = 250 [espiras]$$

Passo N°5. Verificação da densidade de corrente, J :

É importante verificar o valor da densidade de corrente, pois a mesma pode ficar muito acima do valor adotado nas considerações de projeto.

$$J = \frac{P_t (10^4)}{K_f K_u B_{ac} f A_p}, [\frac{A}{cm^2}]$$

$$J = \frac{513 \cdot (10^4)}{4,44 \cdot 0,4 \cdot 1,6 \cdot 47 \cdot 150}, [\frac{A}{cm^2}]$$

$$J = 256 \left[\frac{A}{cm^2} \right]$$

Passo N°6. Cálculo da corrente de entrada, I_{in} :

$$I_{in} = \frac{P_o}{V_{in}\eta}, [A]$$

$$I_{in} = \frac{250}{115 \cdot 0,95}, [A]$$

$$I_{in} = 2,28 [A]$$

Passo N°7. Cálculo da seção do fio de cobre esmaltado do primário, $A_{wp(B)}$:

$$A_{wp(B)} = \frac{I_{in}}{J}, [cm^2]$$

$$A_{wp(B)} = \frac{2,28}{256}, [cm^2]$$

$$A_{wp(B)} = 0,0089, [cm^2]$$

Passo N°8. Seleção do fio de cobre esmaltado desde uma tabela de fios:

$$AWG = \#18$$

$$A_{wp(B)} = 0,00822, [cm^2]$$

$$A_{wp} = 0,00933, [cm^2]$$

$$\rho = 209, \left[\frac{\mu\Omega}{cm} \right]$$

Passo N°9. Cálculo da resistência do fio de cobre do primário, R_p :

$$R_p = MLT(N_p)(\rho)(10^{-6}), [\Omega]$$

$$R_p = 22(250)(209)(10^{-6}), [\Omega]$$

$$R_p = 1,15, [\Omega]$$

Passo N°10. Cálculo das perdas do fio de cobre do primário, P_p :

$$P_p = I_p^2 R_p, [W]$$

$$P_p = (2,28)^2 \cdot 1,15, [W]$$

$$P_p = 5,98, [W]$$

Passo N°11. Cálculo do número de espiras do secundário, N_s :

$$N_s = \frac{N_p (V_s)}{V_{in}} \left(1 + \frac{\alpha}{100} \right), [espiras]$$

$$N_s = \frac{(250)(115)}{(115)} \left(1 + \frac{5}{100} \right), [espiras]$$

$$N_s = 263, [espiras]$$

Passo N°12. Cálculo da seção do fio de cobre esmaltado do secundário, $A_{ws(B)}$:

$$A_{ws(B)} = \frac{I_o}{J}, [cm^2]$$

$$A_{ws(B)} = \frac{2,17}{256}, [cm^2]$$

$$A_{ws(B)} = 0,00804, [cm^2]$$

Passo N°13. Seleção do fio de cobre esmaltado desde uma tabela de fios:

$$AWG = \#18$$

$$A_{ws(B)} = 0,00822, [cm^2]$$

$$A_{ws} = 0,00933, [cm^2]$$

$$\rho = 209, \left[\frac{\mu\Omega}{cm} \right]$$

Passo N°14. Cálculo da resistência do fio de cobre do secundário, R_s :

$$R_s = MLT(N_s)(\rho)(10^{-6}), [\Omega]$$

$$R_s = 22(263)(209)(10^{-6}), [\Omega]$$

$$R_s = 1,21, [\Omega]$$

Passo N°15. Cálculo das perdas do fio de cobre do secundário, P_s :

$$P_s = I_o^2 R_s, [W]$$

$$P_s = (2,17)^2 \cdot (1,21), [W]$$

$$P_s = 5,70, [W]$$

Passo N°16. Cálculo das perdas totais no cobre (primário + secundário), P_{cu} :

$$P_{cu} = P_p + P_s, [W]$$

$$P_{cu} = 5,98 + 5,7, [W]$$

$$P_{cu} = 11,68, [W]$$

Passo N°17. Verificação da regulação do transformador, α :

$$\alpha = \frac{P_{cu}}{P_o}(100), [%]$$

$$\alpha = \frac{(11,68)}{(250)}(100), [%]$$

$$\alpha = 4,67, [%]$$

Passo N°18. Cálculo de watts por kilograma, W/K.

Para esta finalidade é usada a equação para este material dado no Capítulo 2 do C. Mclyman.

$$W / K = 0,000557 (f)^{1,68} (B_{ac})^{1,86}, \left[\frac{W}{Kg} \right]$$

$$W / K = 0,000557 (47)^{1,68} (1,6)^{1,86}, \left[\frac{W}{Kg} \right]$$

$$W / K = 0,860, \left[\frac{W}{Kg} \right]$$

Passo N°19. Cálculo das perdas no núcleo, P_{fe} :

$$P_{fe} = (W / K) (W_{tfe}) (10^{-3}), [watts]$$

$$P_{fe} = (0,860) (2,33), [watts]$$

$$P_{fe} = 2,00, [watts]$$

Passo N°20. Cálculo das perdas totais (cobre e ferro), P_{Σ} :

$$P_{\Sigma} = P_{cu} + P_{fe}, [watts]$$

$$P_{\Sigma} = 11,68 + 2,00, [watts]$$

$$P_{\Sigma} = 13,68, [watts]$$

Passo N°21. Cálculo dos watts por unidade de área, Ψ :

$$\psi = \frac{P_{\Sigma}}{A_t}, [watts / cm^2]$$

$$\psi = \frac{13,68}{479}, [watts / cm^2]$$

$$\psi = 0,0286, [watts / cm^2]$$

Passo N°22. Cálculo da elevação de temperatura, T_r :

$$T_r = 450(\psi)^{(0,826)}, [^\circ C]$$

$$T_r = 450(0,0286)^{(0,826)}, [^\circ C]$$

$$T_r = 23,9, [^\circ C]$$

Passo N°23. Cálculo o fator de utilização da janela, K_u :

$$K_u = K_{up} + K_{us}$$

$$K_{us} = \frac{N_s A_{ws(B)}}{W_a}$$

$$K_{us} = \frac{(263)(0,00822)}{10,89} = 0,199$$

$$K_{up} = \frac{N_p A_{wp(B)}}{W_a}$$

$$K_{up} = \frac{(250)(0,00822)}{10,89} = 0,189$$

$$K_u = (0,189) + (0,199)$$

$$K_u = 0,388$$

1.6 Transformadores de Alta Frequência

1.6.1. Tipos de Núcleos de Ferrite

Os transformadores de alta frequência são desenvolvidos em núcleos de ferrite que apresentam características cerâmicas ao invés de lâminas de espessura menor que 1 mm. São materiais homogêneos compostos de óxidos; sendo o óxido de ferro seu principal componente. Os ferrites suaves são divididos em duas categorias, manganês-zinco e níquel-zinco. Em cada uma destas categorias, mudando a composição química, ou tecnologia de fabricação, podem ser fabricados com diferentes graus de combinação de Mn-Zn e Ni-Zn. Estas matérias são capazes de operar em centos de mega-hertz. A Tabela 10 mostra as propriedades básicas de ambos os materiais citados. A Tabela 11 e a Tabela 12 mostram as propriedades dos materiais de ferrite do fabricante Magnetics.

Tabela 10. Comparando propriedades básicas de Mn-Zn e Ni-Zn

Basic Ferrite Material Properties					
Materials	Initial Permeability μ_i	Flux Density $B_{\max}$ Tesla	Curie Temperature, $^{\circ}\text{C}$	dc, Coercive Force, H_c Oersteds	Resistivity Ω - cm
Manganese Zinc	750-15 K	0.3-0.5	100-300	0.04-0.25	10-100
Nickel Zinc	15-1500	0.3-0.5	150-450	0.3-0.5	10^6

Tabela 11. Propriedades magnéticas para materiais de ferrite selecionados

Ferrites Material Properties							
*Magnetics Material Name	Initial Permeability μ_i	Flux Density Tesla $B_s@15 \text{ Oe}$	Residual Flux Tesla B_r	Curie Temperature $^{\circ}\text{C}$	dc, Coercive Force, H_c Oersteds	Density grams/cm ³ δ	Typical B-H Loop Figures
K	1500	0.48T	0.08T	>230	0.2	4.7	(2-12)
R	2300	0.50T	0.12T	>230	0.18	4.8	(2-13)
P	2500	0.50T	0.12T	>230	0.18	4.8	(2-13)
F	5000	0.49T	0.10T	>250	0.2	4.8	(2-14)
W	10,000	0.43T	0.07T	>125	0.15	4.8	(2-15)
H	15,000	0.43T	0.07T	>125	0.15	4.8	(2-15)
*Magnetics, a Division of Spang & Company							

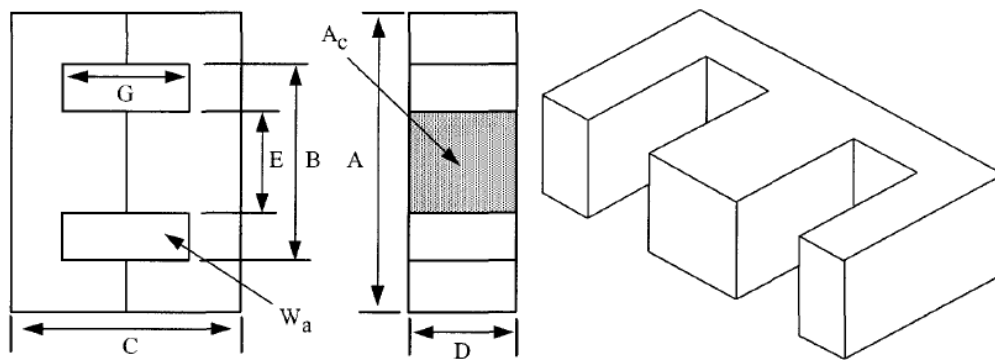
Tabela 11. Coeficientes de perdas no núcleo para materiais de ferrite da Magnetics.

Core Loss Equation Factors				
Magnetic's Ferrite Core Materials				
Material	Frequency Range	Coefficient k	Coefficient (m)	Coefficient (n)
K	$f < 500\text{kHz}$	$2.524(10^{-4})$	1.60	3.15
K	$500\text{kHz} \leq f < 1.0 \text{ MHz}$	$8.147(10^{-8})$	2.19	3.10
K	$f \geq 1.0 \text{ MHz}$	$1.465(10^{-19})$	4.13	2.98
R	$f < 100\text{kHz}$	$5.597(10^{-4})$	1.43	2.85
R	$100\text{kHz} \leq f < 500\text{kHz}$	$4.316(10^{-5})$	1.64	2.68
R	$f \geq 500\text{kHz}$	$1.678(10^{-6})$	1.84	2.28
P	$f < 100\text{kHz}$	$1.983(10^{-3})$	1.36	2.86
P	$100\text{kHz} \leq f < 500\text{kHz}$	$4.855(10^{-5})$	1.63	2.62
P	$f \geq 500\text{kHz}$	$2.068(10^{-15})$	3.47	2.54
F	$f \leq 10\text{kHz}$	$7.698(10^{-2})$	1.06	2.85
F	$10\text{kHz} < f < 100\text{kHz}$	$4.724(10^{-5})$	1.72	2.66
F	$100\text{kHz} \leq f < 500\text{kHz}$	$5.983(10^{-5})$	1.66	2.68
F	$f \geq 500\text{kHz}$	$1.173(10^{-6})$	1.88	2.29
J	$f \leq 20\text{kHz}$	$1.091(10^{-3})$	1.39	2.50
J	$f > 20\text{kHz}$	$1.658(10^{-8})$	2.42	2.50
W	$f \leq 20\text{kHz}$	$4.194(10^{-3})$	1.26	2.60
W	$f > 20\text{kHz}$	$3.638(10^{-8})$	2.32	2.62
H	$f \leq 20\text{kHz}$	$1.698(10^{-4})$	1.50	2.25
H	$f > 20\text{kHz}$	$5.3720(10^{-3})$	1.62	2.15

As perdas no núcleo em watts/kilograma podem ser quantificadas usando a expressão,

$$\text{watts / ki log rama} = (k) f^{(m)} B^{(n)}$$

Fig. 1.6.1. Detalhes dimensionais para o núcleo de ferrite EE.



Núcleo de ferrite EE

Vista em perspectiva

Fonte: C.

McLyman.

Tabela 12. Dados dimensionais para o núcleo de ferrite EE.

EE, Ferrite Cores (Magnetics)													
Part No.	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	G cm	Part No.	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	G cm
EE-187	1.930	1.392	1.620	0.478	0.478	1.108	EE-21	4.087	2.832	3.300	1.252	1.252	2.080
EE-2425	2.515	1.880	1.906	0.653	0.610	1.250	EE-625	4.712	3.162	3.940	1.567	1.567	2.420
EE-375	3.454	2.527	2.820	0.935	0.932	1.930	EE-75	5.657	3.810	4.720	1.880	1.880	2.900

Tabela 13. Dados de projeto para a núcleo de ferrite EE.

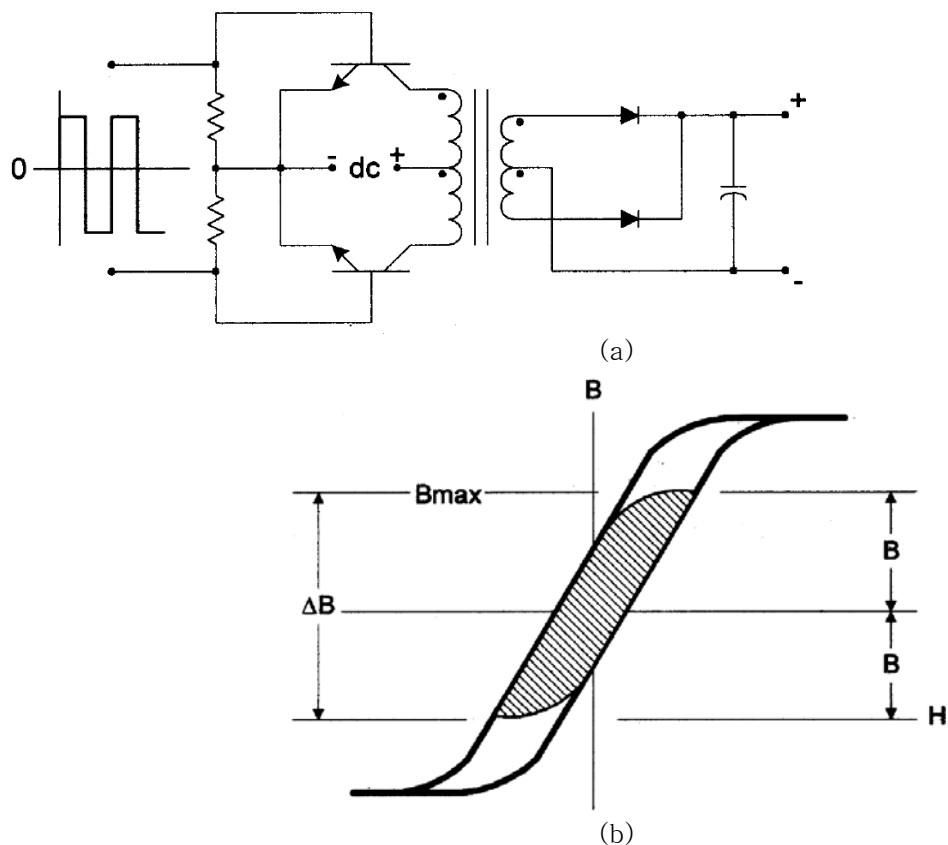
EE, Ferrite Cores (Magnetics)												
Part No.	W _{tcu} grams	W _{tfc} grams	MLT cm	MPL cm	W _a cm	A _c cm ²	W _a cm ²	A _p cm ⁴	K _g cm ⁵	A _t cm ²	*AL mh/1K	
EE-187	6.8	4.4	3.8	4.01	2.219	0.228	0.506	0.116	0.0028	14.4	500	
EE-2425	13.9	9.5	4.9	4.85	2.068	0.384	0.794	0.305	0.0095	23.5	767	
EE-375	36.4	33.0	6.6	6.94	1.875	0.821	1.539	1.264	0.0624	45.3	1167	
EE-21	47.3	57.0	8.1	7.75	1.103	1.490	1.643	2.448	0.1802	60.9	1967	
EE-625	64.4	103.0	9.4	8.90	0.808	2.390	1.930	4.616	0.4700	81.8	2767	
EE-75	111.1	179.0	11.2	10.70	0.826	3.390	2.799	9.487	1.1527	118.0	3467	
*This AL value has been normalized for a permeability of 1K. For a close approximation of AL for other values of permeability, multiply this AL value by the new permeability in kilo-perm. If the new permeability is 2500, then use 2.5.												

No livro C. McLyman há outras formas geométricas de núcleos de ferrite, cujas tabelas são encontradas no livro citado.

1.6.2. Recomendações Práticas

Por exemplo, no conversor Push-Pull mostrado na Fig. 1.6.2.a o transformador de alta frequência apresenta a curva B-H mostrado na Fig. 1.6.2.b. Se o transformador for de ferrite operando na frequência de 20 kHz é comum utilizar uma densidade de fluxo magnético (B) igual a 2kG (kG-kilogauss) ou 0,2T (T-tesla), é ilustrada pela área traceja a área do laço de histerese. O valor de B é limitado em 2 kG por causa das perdas magnéticas, assim é evitado um excesso de elevação de temperatura no elemento magnético ou núcleo magnético.

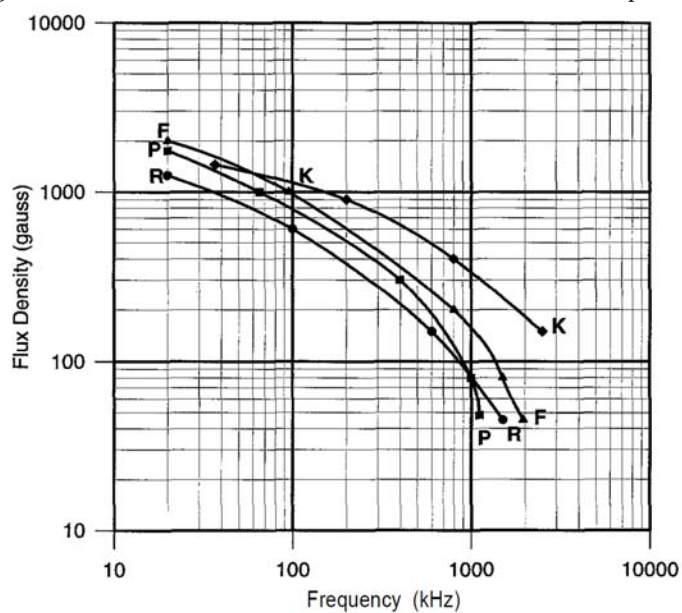
Fig. 1.6.2. (a) topologia do conversor Push-pull; (b) curva B-H do transformador de alta frequência.



Fonte: Magnetics

Para todos os tipos de núcleos de ferrites da fabricante Magnetics são recomendadas as curvas que corresponde a densidade de fluxo magnético (B) versus da frequência de operação são mostradas na Fig. 1.6.3. As curvas estão feitas para a densidade de perdas por volume do núcleo de 100 mW/cm^3 , que permite uma elevação de temperatura de 40°C para núcleos de tamanho médio.

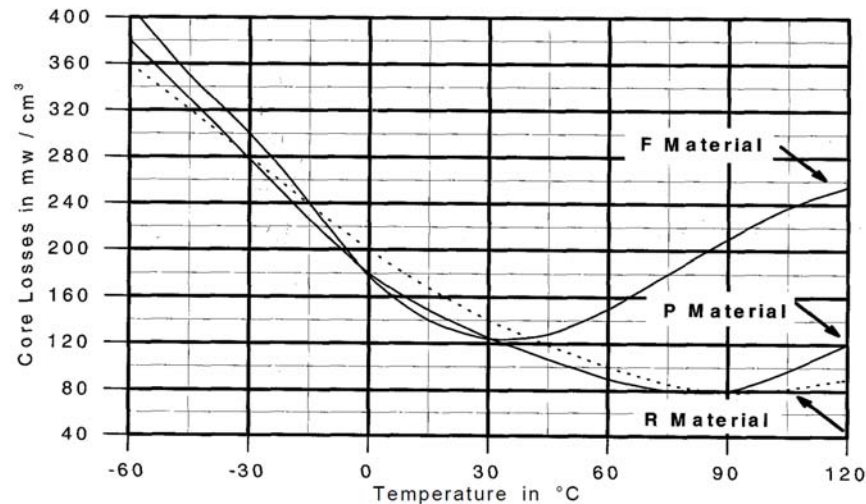
Fig. 1.6.3. Densidade de fluxo recomendado vs. frequência.



Fonte: Magnetics

Na Fig. 1.6.4 são mostradas as perdas no núcleo versus a temperatura de operação do núcleo. Para o material tipo F a temperatura do núcleo para uma menor perda é 30 °C, já para os materiais P e R é ao redor de 90 °C.

Fig. 1.6.4. Densidade de fluxo recomendado vs. frequência.

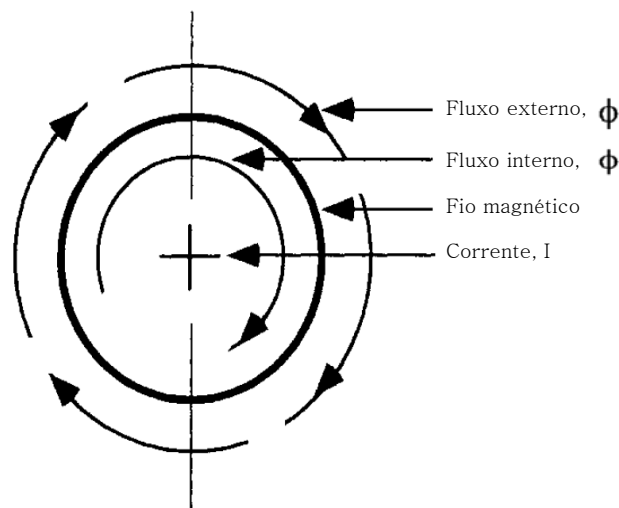


Fonte: Magnetics.

1.6.3. Fio multifilar e Efeito Pelicular (*Skin Effect*)

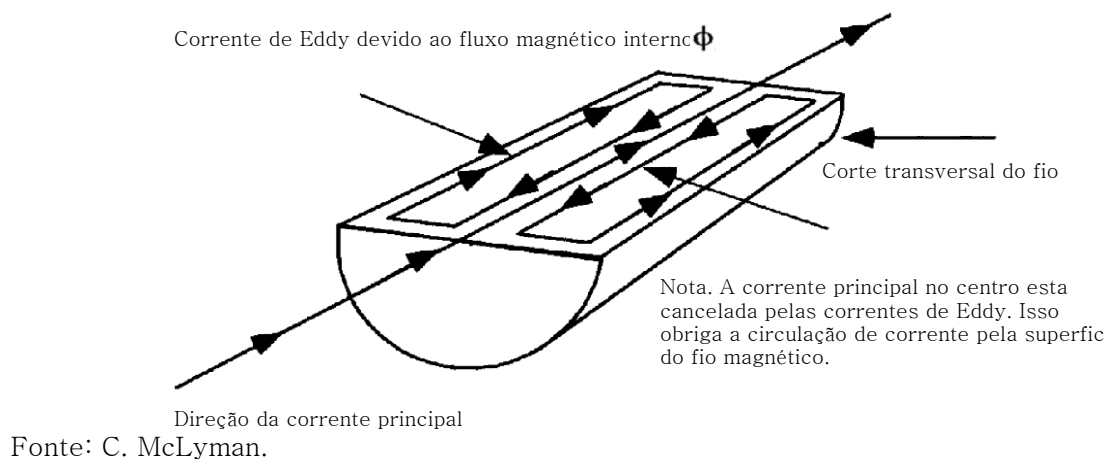
Hoje em dia os equipamentos eletrônicos operam em alta frequência para reduzir peso e volume. Porém a corrente circulando pelo condutor não é distribuída uniformemente como ocorre com a corrente contínua ou em baixa frequência. O fluxo gerado pelo fio conduzindo corrente em alta frequência é mostrada na Fig. 1.6.5. Neste caso, ocorre uma concentração de corrente próxima à superfície em alta frequência, o qual é denominado de efeito pelicular (*skin effect*). As linha de fluxo gera correntes de Eddy como mostra a Fig. 1.6.5.

Fig. 1.6.5. Distribuição de fluxo no fio magnético.



Fonte: C. McLyman.

Fig. 1.6.6. Correntes de Eddy gerados no fio magnético.



$$\varepsilon = \left(\frac{6,62}{\sqrt{f}} \right) K, [cm]$$

onde, ε é profundidade de penetração da corrente; f é a frequência em Hertz, K é igual a 1 para o cobre.

O diâmetro do fio de cobre escolhido deve ser menor que,

$$D_{fio} \leq 2 \cdot \varepsilon$$

O fio litz apresenta vários fios de cobre isolados em paralelo, a finalidade do paralelismo é para distribuir melhor a corrente total no condutor. Na falta da disponibilidade deste do fio litz, são usados vários fios em paralelo e torcidos levemente para manter juntos todos os fios.

Fig. 1.6.7. Fio litz de cobre para minimizar o efeito pelicular.



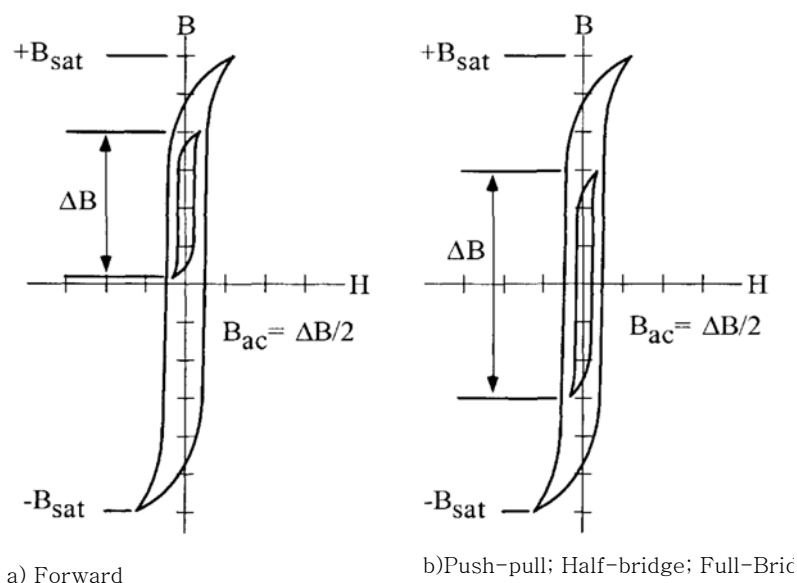
Tabela 14. Profundidade de penetração da corrente em função da frequência a $T=20^\circ\text{C}$

Frequência	Profundidade de penetração da corrente no cobre
60 Hz	8,53 mm
400 Hz	3,3 mm
1 kHz	2,53 mm
10 kHz	0,66 mm
20 kHz	0,467 mm
100 kHz	0,209 mm
1 MHz	0,066 mm
10 MHz	20,93 μm
100 MHz	6,62 μm
1 GHz	2,09 μm
2 GHz	1,478 μm
10 GHz	0,66 μm

1.6.4. Dinâmica do laço B-H

Os conversores CC-CC isolados apresentam características de processamento de energia de maneira assimétrica ou simétrica. Entre os conversores de processamento assimétrico está o Forward, onde somente num semiciclo transfere energia para a carga, o outro semiciclo é usado para desmagnetizar o transformador, daí que a razão cíclica da chave deve ser menor que 0,5, e a corrente magnetizante somente é positivo. Por outro lado, os conversores com processamento simétrico são, o Push-pull, o Half-bridge e o Full-bridge, onde num período de operação são transferidas duas parcelas de energia à carga, ou seja, uma em cada semiciclo, a corrente magnetizante é positivo e negativo. A variação da densidade magnética é dada conforme a Fig. 1.6.8.

Fig. 1.6.8. Comparação dos laços B-H para conversores isolados.



1.6.5.Exemplo de Projeto

A seguir são apresentadas as especificações de um transformador de 500 W de um conversor CC-CC ponte completa (*Full-bridge*) que apresenta um primário e um secundário, operando numa frequência de 100 kHz. Para este projeto é usado o método de produto de áreas A_p .

Tabela 15. Especificações de um transformador monofásico de 250 W.

Descrição	Símbolo	Valor
Tensão de entrada	V_{in}	400 [V]
Tensão de saída	V_o	54 [V]
Corrente de saída	I_o	9,26 [A]
Potência ativa de saída	P_o	500 [W]
Frequência de operação	f	100 [kHz]
Rendimento	η	98 %
Regulação	α	0,5 %
Densidade de fluxo de operação	B_{ac}	0,05 [T]
Material do núcleo		Magnetics
Fator de utilização da janela	K_u	0,4
Elevação de temperatura	T_r	30 [°C]
Densidade de corrente	J	250 [A/cm ²]
Fator de forma de onda	K_f	4,0 (onda quadrada)

Passo N°1. Determinação da potência total, P_t :

$$P_t = P_o \left(\frac{1}{\eta} + 1 \right)$$

$$P_t = 500 \left(\frac{1}{0,98} + 1 \right)$$

$$P_t = 1010,20 [W]$$

Passo N°2. Determinação da produto de áreas, A_p :

$$A_p = \frac{P_t (10^4)}{B_{ac} f J K_f K_u} [cm^4]$$

$$A_p = \frac{1010,20 \cdot (10^4)}{0,05 \cdot (100 \cdot 10^3) \cdot 250 \cdot 4,0 \cdot 0,4} = 5,05 [cm^4]$$

Passo N°3. Seleção do núcleo EE do fabricante Magnetics:

Usando a Tabela 13, chega-se as seguintes especificações,

Tabela 16. Especificações do núcleo selecionado.

Descrição	Símbolo	Valor
Tipo de núcleo		EE-75
Fabricante		Magnetics
Comprimento do caminho magnético	MPL	10,70 [cm]
Peso do núcleo	W_{tfe}	179,0 [g]
Peso do cobre	W_{tcu}	111,1 [g]
Caminho médio de uma espira	MLT	11,2 [cm]
Seção do núcleo	A_c	3,39 [cm ²]
Área da janela	W_a	2,80 [cm ²]
Produto de áreas	A_p	9,49 [cm ⁴]
Geometria do núcleo	K_g	1,1527 [cm ⁵]
Área de superfície	A_t	118,0 [cm ²]

Passo N°4. Cálculo do número de espiras do primário, N_p , usando a Lei de Faraday:

$$N_p = \frac{V_p (10^4)}{K_f B_{ac} f A_c}$$

$$N_p = \frac{400 (10^4)}{4,0 \cdot 0,05 \cdot (100 \cdot 10^3) \cdot 3,39}$$

$$N_p = 59 [espiras]$$

Passo N°5. Cálculo da corrente de entrada, I_{pri} :

Neste caso a razão cíclica de cada chave é aproximadamente $D=0,4$.

$$I_{pri} = n I_o \sqrt{2D}$$

$$n = \frac{V_o}{V_i} \frac{1}{2D}$$

$$I_{pri} = \frac{P_o}{V_i} \frac{\sqrt{2D}}{2D}$$

$$I_{pri} = \frac{500}{400} \frac{\sqrt{2 \cdot 0,4}}{2 \cdot 0,4}$$

$$I_{pri} = 1,4 [A]$$

Passo N°6. Cálculo da profundidade de penetração da corrente no fio e cálculo do diâmetro do mesmo:

$$\varepsilon = \frac{6,62}{\sqrt{f}}$$

$$\varepsilon = \frac{6,62}{\sqrt{(100 \cdot 10^3)}}$$

$$\varepsilon = 0,021 [cm]$$

Diâmetro do fio deve ser:

$$D_{fio} \leq 2\varepsilon$$

$$D_{fio} \leq 2 \cdot 0,021$$

$$D_{fio} \leq 0,042 [cm]$$

Por causa do efeito skin o fio adotado deve ser 26 AWG que apresenta a seção,

$$A_{cu(26AWG)} = 0,001287 [cm^2]$$

Passo N°7. Cálculo da seção do fio de cobre esmaltado do primário, $A_{wp(B)}$:

$$A_{wp(B)} = \frac{I_{pri}}{J}$$

$$A_{wp(B)} = \frac{1,4}{250}$$

$$A_{wp(B)} = 0,0056 [cm^2]$$

Passo N°8. Quantidade de fios 26 AWG em paralelo no primário:

$$n_{fios(pri)} = \frac{A_{wp(B)}}{A_{cu(26AWG)}}$$

$$n_{fios(pri)} = \frac{0,0056}{0,001287}$$

$$n_{fios(pri)} = 4[fios]$$

Passo N°11. Cálculo do número de espiras do secundário, N_s :

$$N_s = nN_p$$

$$N_s = \left(\frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{1}{2D} \right) N_p$$

$$N_s = \left(\frac{54}{400} \cdot \frac{1}{(2 \cdot 0,4)} \right) \cdot 59$$

$$N_s = 10[espiras]$$

Passo N°12. Cálculo da corrente de entrada, I_{sec} :

Neste caso a razão cíclica de cada chave é aproximadamente $D=0,4$.

$$I_{sec} = I_o \sqrt{2D}$$

$$I_{sec} = \frac{P_o}{V_o} \sqrt{2D}$$

$$I_{sec} = \frac{500}{54} \sqrt{2 \cdot 0,4}$$

$$I_{sec} = 8,28[A]$$

Passo N°13. Cálculo da seção do fio de cobre esmaltado do secundário, $A_{ws(B)}$:

$$A_{ws(B)} = \frac{I_{sec}}{J}$$

$$A_{ws(B)} = \frac{8,28}{250}$$

$$A_{ws(B)} = 0,03312[cm^2]$$

Passo N°14. Quantidade de fios 26 AWG em paralelo no secundário:

$$n_{fios(sec)} = \frac{A_{ws(B)}}{A_{cu(26AWG)}}$$

$$n_{fios(sec)} = \frac{0,03312}{0,001287}$$

$$n_{fios(sec)} = 26[fios]$$

Passo N°15. Cálculo o fator de utilização da janela, K_u :

$$K_u = K_{up} + K_{us}$$

$$K_{up} = \frac{N_p A_{wp(B)}}{W_a}$$

$$K_{up} = \frac{59 \cdot 0,0056}{2,8} = 0,118 [cm^2]$$

$$K_{us} = \frac{N_s A_{ws(B)}}{W_a}$$

$$K_{us} = \frac{10 \cdot 0,03312}{2,8} = 0,118 [cm^2]$$

$$K_u = 0,118 + 0,118 = 0,24$$

Já que o fator de utilização da janela do núcleo é 0,24, o mesmo muito menor que o valor adotado de 0,4, é possível usar um núcleo menor ao escolhido.

1.7. Indutor CA de Baixa Frequência

O projeto do indutor é similar ao projeto do transformador. Se não há fluxo CC no núcleo, os cálculos de projeto são simples. A potência aparente, S, de um indutor é o VA do indutor; que é, o produto da tensão eficaz aplicada e a corrente eficaz através do indutor.

$$S = V_{rms} I_{rms} [VA]$$

1.7.1. Equações Fundamentais

A potência aparente, S, cujas unidades é em VoltXAmperè, esta relacionada com o produto de áreas do núcleo, A_p , dada pela expressão,

$$A_p = \frac{S(10^4)}{K_f K_u B_{ac} f J}, [cm^4]$$

Onde, S é a potência aparente; K_f é o fator da forma de onda; K_u é o fator de utilização da janela; B_{ac} é a densidade de fluxo magnético em tesla, T; f é a frequência de operação em herts, Hz; e J é a densidade de corrente em amperes, A.

O número de espiras é determinado a partir da lei de Faraday,

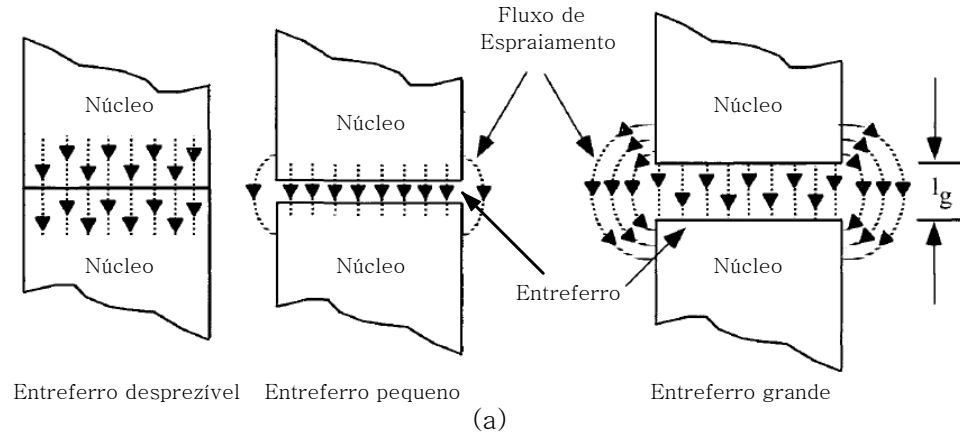
$$N_L = \frac{V_L(10^4)}{K_f B_{ac} f A_c}, [espiras]$$

O número de espiras calculado inicialmente deve ser ajustado devido ao fenômeno do fluxo magnético de espraçamento gerado na região do entreferro. Um detalhe do fluxo de espraçamento na região do entreferro é mostrado na Fig. 1.7.1. Devido ao fluxo de espraçamento a indutância do indutor fica maior que o projetado, então, para fazer a correção número de espiras é reduzido baseado na utilização do fator de espraçamento dado pela expressão,

$$F = \left[1 + \frac{l_g}{\sqrt{A_c}} \ln \left(\frac{2G}{l_g} \right) \right]$$

Onde, F é o fator de espraçamento; l_g é o entreferro total; A_c é a seção do núcleo; e G é o comprimento de bobinagem do núcleo como mostra a Fig. 1.7.2.

Fig. 1.7.1. Fluxo de espraçamento no entreferro.



CONFIGURAÇÃO DO NÚCLEO EI

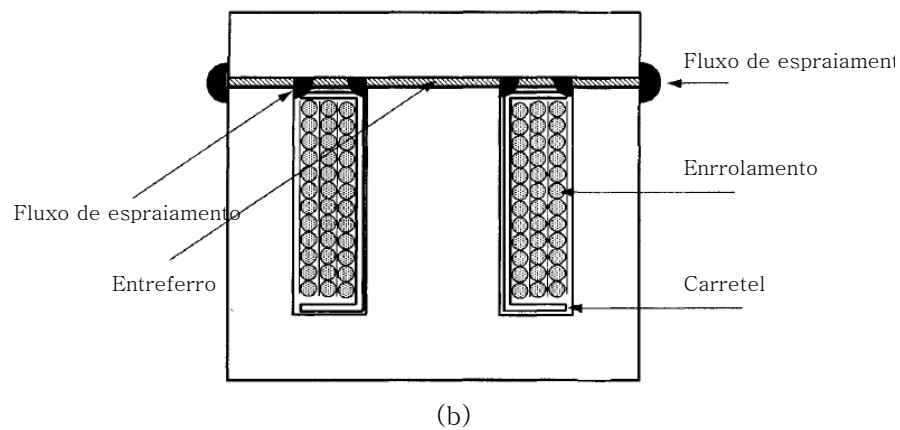
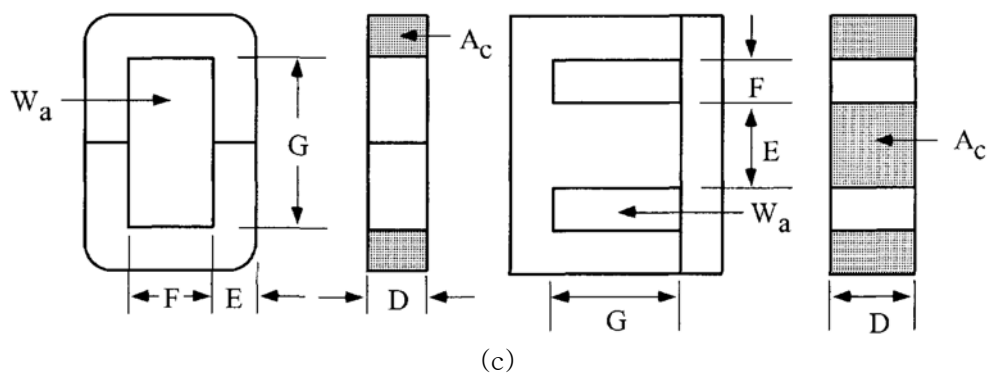


Fig. 1.7.2. Dados dimensionais do núcleo.



Fonte: C. McLyman

1.7.2. Exemplo de Projeto

As especificações e considerações do indutor para operação com tensão CA e na frequência de 60 Hz, são apresentadas na Tabela 17. A seleção do núcleo é através do produto de áreas.

Tabela 17. Especificações de um transformador monofásico de 250 W.

Descrição	Símbolo	Valor
Tensão sobre o indutor (eficaz)	V_L	120 [V]
Corrente através do indutor	I_L	1 [A]
Frequência	f	60 [Hz]
Densidade de corrente	J	300 [A/cm ²]
Rendimento	η	90 %
Material magnético		Silicon
Permeabilidade do material magnético	μ_m	1500
Densidade de fluxo de operação	B_{ac}	1,4 [T]
Fator de utilização da janela	K_u	0,4
Fator de forma de onda	K_f	4,44 (onda senoidal)
Elevação de temperatura	T_r	50 [°C]

Passo N°1. Determinação da potência aparente, S, do indutor L:

$$S = V_L I_L$$

$$S = (120) \cdot (1,0)$$

$$S = 120[VA]$$

Passo N°2. Determinação da produto de áreas, A_p :

$$A_p = \frac{S(10^4)}{K_f K_u B_{ac} f J}$$

$$A_p = \frac{120 \cdot (10^4)}{4,44 \cdot 0,4 \cdot 60 \cdot 1,4 \cdot 300}$$

$$A_p = 26,8[cm^4]$$

Passo N°3. Seleção das lâminas de aço silício EI:

Usando a Tabela 2, chega-se as seguintes especificações,

Tabela 9. Dados do núcleo selecionado.

Descrição	Símbolo	Valor
Número de lâminação		EI-100
Fabricante		Thomas and Skinner
Comprimento do caminho magnético	MPL	15,2 [cm]
Peso do núcleo	W_{tfe}	676 [g]
Caminho médio de uma espira	MLT	14,8 [cm]
Seção do núcleo de ferro	A_c	6,13 [cm ²]
Área da janela do núcleo	W_a	4,84 [cm ²]
Produto de áreas	A_p	29,7 [cm ⁴]
Geometria do núcleo	K_g	4,93 [cm ⁵]
Área de superfície	A_t	213 [cm ²]
Comprimento de bobinagem	G	3,81 [cm]
Língua de lâminação	E	2,54 [cm]

Passo N°4. Cálculo do número de espiras, N_L , usando a Lei de Faraday:

$$N_L = \frac{V_L (10^4)}{K_f B_{ac} f A_c}$$

$$N_L = \frac{120 \cdot (10^4)}{4,44 \cdot 1,4 \cdot 60 \cdot 6,13}$$

$$N_L = 525, [\text{espiras}]$$

Passo N°5. Cálculo da reatância indutiva, X_L :

$$X_L = \frac{V_L}{I_L}$$

$$X_L = \frac{120,0}{1,0}$$

$$X_L = 120, [\Omega]$$

Passo N°6. Cálculo da indutância requerida, L :

$$L = \frac{X_L}{2\pi f}$$

$$L = \frac{120}{2 \cdot 3,1416 \cdot 60}$$

$$L = 0,318 [H]$$

Passo N°7. Cálculo do entreferro, l_g :

$$l_g = \left(\frac{0,4\pi N_L^2 A_c (10^{-8})}{L} \right) \left(\frac{MPL}{\mu_m} \right)$$

$$l_g = \left(\frac{0,4 \cdot 3,1416 \cdot 525^2 \cdot 6,13 \cdot (10^{-8})}{0,318} \right) \left(\frac{15,2}{1500} \right)$$

$$l_g = 0,0568 [cm] ; \text{ o entreferro é total}$$

Passo N°8. Cálculo do coeficiente de espraçamento, F :

$$F = \left(1 + \frac{l_g}{\sqrt{A_c}} \ln \left(\frac{2G}{l_g} \right) \right)$$

$$F = \left(1 + \frac{0,0568}{\sqrt{6,13}} \ln \left(\frac{2(3,81)}{0,0568} \right) \right)$$

$$F = 1,112$$

Passo N°9. Usando o coeficiente de espraimento, F, é calculado o nono número de espiras, $N_{L(new)}$:

$$N_{L(new)} = \sqrt{\frac{l_g L}{0,4\pi A_c F (10^{-8})}}, [espiras]$$

$$N_{L(new)} = \sqrt{\frac{(0,0568)(0,318)}{(1,26)(6,13)(1,112)(10^{-8})}}, [espiras]$$

$$N_{L(new)} = 459, [espiras]$$

Passo N°10. Usando o número de espiras novo, calcule a densidade de fluxo magnético, B_{ac} :

$$B_{ac} = \frac{V_L (10^4)}{K_f N_{L(new)} A_c f}, [tesla]$$

$$B_{ac} = \frac{120 (10^4)}{(4,44)(459)(6,13)(60)}, [tesla]$$

$$B_{ac} = 1,6, [tesla]$$

Passo N°11. Cálculo da seção do fio de cobre do indutor, $A_{wL(B)}$:

$$A_{wL(B)} = \frac{I_L}{J}, [cm^2]$$

$$A_{wL(B)} = \frac{(1,0)}{(300)}, [cm^2]$$

$$A_{wL(B)} = 0,00333, [cm^2]$$

Passo N°12. Seleção do fio de cobre esmaltado desde uma tabela de fios:

$$AWG = \# 22$$

$$A_{w(B)} = 0,00324, [cm^2]$$

$$\left(\frac{\mu\Omega}{cm} \right) = 531, [micro-ohm/cm]$$

Passo N°13. Cálculo da resistência do fio de cobre do indutor, R_L :

$$R_L = (MLT)(N_s) \left(\frac{\mu\Omega}{cm} \right) (10^{-6}), [ohms]$$

$$R_L = (14,8)(459)(531)(10^{-6}), [ohms]$$

$$R_L = 3,61, [ohms]$$

Passo N°14. Cálculo da perdas do fio de cobre do indutor, P_L :

$$P_L = (I_L)^2 R_L, [watts]$$

$$P_L = (1,0)^2 3,61, [watts]$$

$$P_L = 3,61, [watts]$$

Passo N°15. Cálculo de watts por kilograma, W/K.

Para esta finalidade é usada a equação para este material dado no Capítulo 2 do C. Mclyman.

$$W / K = 0,000557 f^{(1,68)} B_s^{(1,86)}, [watts / ki log rama]$$

$$W / K = 0,000557 (60)^{(1,68)} (1,6)^{(1,86)}, [watts / ki log rama]$$

$$W / K = 1,30, [watts / ki log rama]$$

Passo N°16. Cálculo das perdas no núcleo, P_{fe} :

$$P_{fe} = (W / K) W_{rfe}, [watts]$$

$$P_{fe} = (1,30)(0,676), [watts]$$

$$P_{fe} = 0,878, [watts]$$

Passo N°17. Cálculo das perdas no entreferro, P_g :

$$P_g = (K_i)(E)(l_g)(f)(B_{ac}^2), [watts]$$

$$P_g = (0,155)(2,54)(0,0568)(60)(1,6^2), [watts]$$

$$P_g = 3,43, [watts]$$

Passo N°18. Cálculo das perdas totais (cobre+ ferro+ entreferro), P_Σ :

$$P_\Sigma = P_{cu} + P_{fe} + P_g, [watts]$$

$$P_\Sigma = (3,61) + (0,878) + (3,43), [watts]$$

$$P_\Sigma = 7,92, [watts]$$

Passo N°19. Cálculo dos watts por unidade de área, Ψ :

$$\psi = \frac{P_\Sigma}{A_t}, [watts / cm^2]$$

$$\psi = \frac{7,92}{213}, [watts / cm^2]$$

$$\psi = 0,0372, [watts / cm^2]$$

Passo N°20. Cálculo da elevação de temperatura, T_r :

$$T_r = 450(\psi)^{(0,826)}, [^{\circ}C]$$

$$T_r = 450(0,0372)^{(0,826)}, [^{\circ}C]$$

$$T_r = 29,7, [^{\circ}C]$$

Passo N°21. Cálculo o fator de utilização da janela, K_u :

$$K_u = \frac{N_{L(new)} A_{w(B)\#22}}{W_a}$$

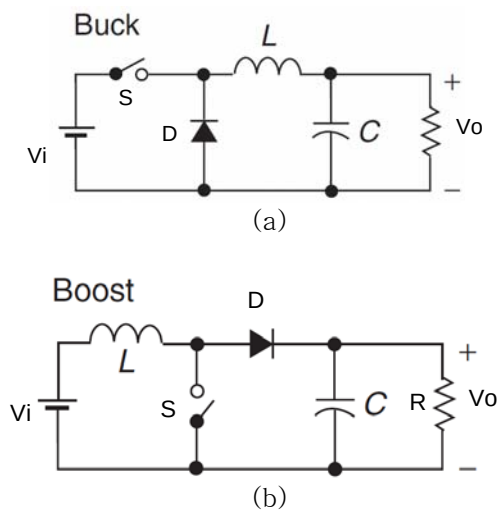
$$K_u = \frac{(459)(0,00324)}{(4,84)}$$

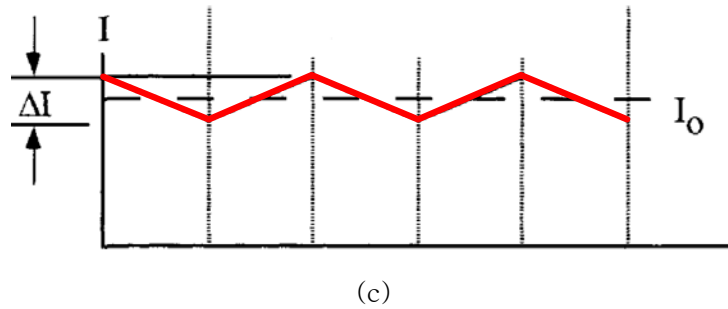
$$K_u = 0,307$$

1.8. Indutores de Alta Frequência com Entreferro

Os indutores de alta frequência são usados em filtros de conversores CC-CC para proporcionar característica de fonte de corrente. Algumas topologias onde aparecem os indutores são mostrados na Fig. 1.8.1.

Fig. 1.8.1 Conversores CC-CC; (a) Buck; (b) Boost. (c) corrente através do indutor.



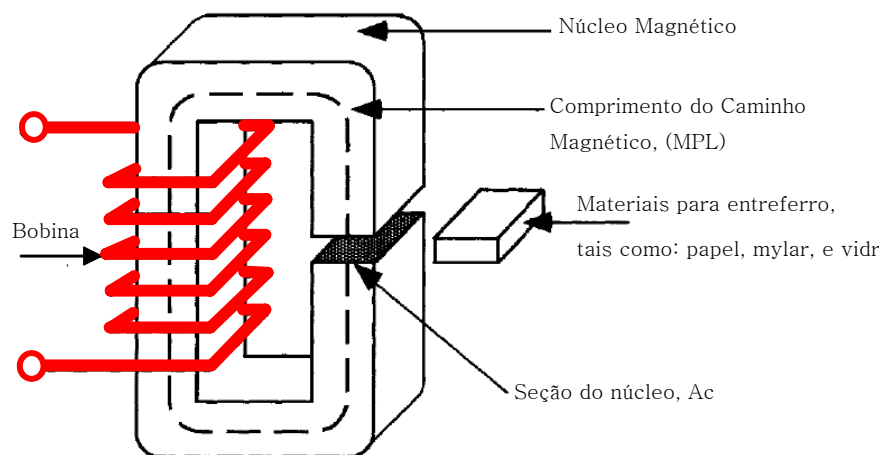


Fonte: M. K. Kazimierczuk

1.8.1 Tipos de Entreferro dos Núcleos

Basicamente, há dois tipos de entreferro (gap) usados no projeto de indutores com núcleo magnético, **Bulk** e distribuído. Os entreferros **Bulk** são mantidos fixos com materiais, tais como, papel, **Mylar** ou mesmo vidro. Hoje em dia há fabricantes de ferrite já proporcionam o entreferro no núcleo com certas dimensões, como mostra a Fig. 1.8.2 por exemplo. Em núcleos com entreferro distribuído não é possível observar o entreferro como mostrado na Fig. 1.8.2, o mesmo esta relacionado com a permeabilidade, μ_m , e esta diretamente relacionada com a relutância do material, R .

Fig. 1.8.2. Partes de um núcleo com entreferro.]



Fonte: C. McLyman.

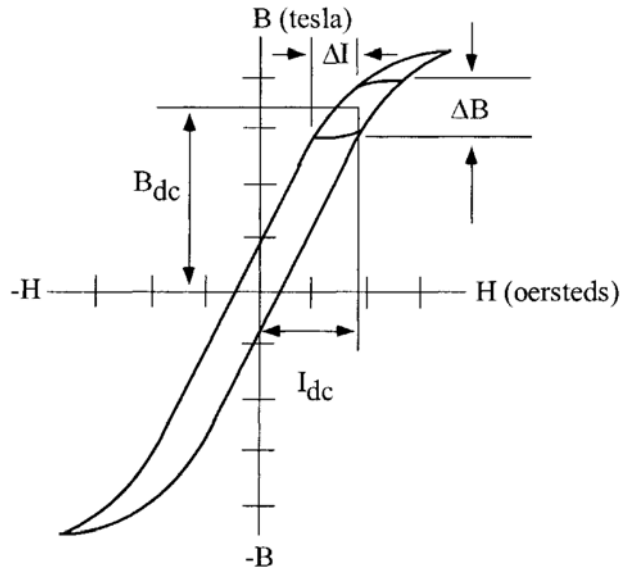
1.8.2. Cosiderações Fundamentais

O projeto de um indutor linear depende de vários fatores:

- Indutância desejada, L
- Corrente contínua, I_{dc}
- Ondulação de corrente, ΔI
- Perda de potência e elevação de temperatura, T_r
- Frequência de operação, f
-

Com estes fatores definidos, o projetista deve determinar os máximos valores para, B_{dc} e B_{ac} , que não causará saturação magnética. Deve ser relembrada a densidade de fluxo magnético de operação, B_{pk} , que depende de $B_{dc} + B_{ac}$, como mostra a Fig. 1.8.3.

Fig. 1.8.3. Densidade de fluxo no indutor vs. A corrente ($I_{dc} + \Delta I$)



Fonte: C. McLyman.

$$B_{pk} = B_{dc} + \frac{B_{ac}}{2}, [tesla]$$

$$B_{dc} = \frac{0,4\pi N I_{dc} (10^{-4})}{l_g + \left(\frac{MPL}{\mu_m}\right)}, [tesla]$$

$$B_{ac} = \frac{0,4\pi N \left(\frac{\Delta I}{2}\right) (10^{-4})}{l_g + \left(\frac{MPL}{\mu_m}\right)}, [tesla]$$

$$B_{pk} = \frac{0,4\pi N \left(I_{dc} + \frac{\Delta I}{2}\right) (10^{-4})}{l_g + \left(\frac{MPL}{\mu_m}\right)}, [tesla]$$

A indutância de um indutor com núcleo magnético conduzindo corrente contínua e tendo um entreferro é definida por:

$$L = \frac{0,4\pi N^2 A_c (10^{-8})}{l_g + \left(\frac{MPL}{\mu_m}\right)}, [henrys]$$

A equação mostra que a indutância, depende do comprimento do caminho magnético efetivo que é dado pela soma do entreferro, l_g , e da relação entre o comprimento do caminho magnético, MPL, e a permeabilidade do material, MPL/μ_m . Se o entreferro, l_g , é grande comparado com a relação, MPL/μ_m , a indutância pode ser reduzida a:

$$L = \frac{0,4\pi N^2 A_c (10^{-8})}{l_g}, [henrys]$$

O fluxo de espraçamento reduz a relutância total do caminho magnético, portanto, aumenta a indutância do indutor pelo fator, F, ao valor maior do que calculado com a equação. O fator de espraçamento é calculado com a expressão, mais detalhes foram explicada na seção da análise do indutor de baixa frequência.

$$F = 1 + \frac{l_g}{\sqrt{A_c}} \ln \left(\frac{2G}{l_g} \right)$$

O valor da indutância corrigida é dada pela expressão,

$$L' = \frac{0,4\pi N^2 F A_c (10^{-8})}{l_g}, [henrys]$$

1.8.3 Exemplo de Projeto

Passo N° 1. Projetar um indutor linear CC com as seguintes especificações:

Tabela 17. Especificações do indutor para aplicação CC

Indutância	L	0,0025 henrys
Corrente CC	I _o	1,5 amps
Corrente CA (ondulação)	ΔI	0,2 amps
Potência de saída	P _o	100 watts
Densidade de corrente	J	250 amps/cm ²
Frequência da ondulação		200 kHz
Densidade de fluxo de operação	B _m	0,22 tesla
Material do núcleo		ferrite
Fator de utilização da janela	K _u	0,4
Elevação de temperatura	T _r	25°C

Passo N° 2. Calcular a corrente de pico, I_{pk}.

$$I_{pk} = I_o + \frac{\Delta I}{2}, [amps]$$

$$I_{pk} = (1,5) + \left(\frac{0,2}{2} \right), [amps]$$

$$I_{pk} = 1,6, [amps]$$

Passo N° 3. Calcular a energia acumulada.

$$Energia = \frac{L I_{pk}^2}{2}, [watt - segundo]$$

$$Energia = \frac{(0,0025)(1,6)^2}{2}, [watt - segundo]$$

$$Energia = 0,0032, [watt - segundo]$$

Passo N° 4. Calcular o produto de áreas, A_p.

$$A_p = \frac{2(Energia)(10^4)}{B_m JK_u}, [cm^4]$$

$$A_p = \frac{2(0,0032)(10^4)}{(0,22)(248)(0,4)}, [cm^4]$$

$$A_p = 2,93, [cm^4]$$

Passo N° 5. Selecionar um núcleo de ferrite ETD desde Capítulo 3 do livro McLyman. Os dados do núcleo são apresentado a seguir:

Tabela 9. Dados do núcleo selecionado.

Descrição	Símbolo	Valor
Número do nucleo		ETD-39
Comprimento do caminho magnético	MPL	9,22 [cm]
Peso do núcleo	W _{tfe}	60 [gramas]
Caminho médio de uma espira	MLT	8,3 [cm]
Seção do núcleo de ferro	A _c	1,252 [cm ²]
Área da janela do núcleo	W _a	2,34 [cm ²]
Produto de áreas	A _p	2,93 [cm ⁴]
Geometria do núcleo	K _g	0,177 [cm ⁵]
Área de superfície	A _t	69,9 [cm ²]
Tipo de material	P	2500μ (permeabilidade)
Milihenrys por 1k	A _L	3295 [mH]
Comprimento de bobinagem	G	2,84 [cm]

Passo N° 6. Calcular a corrente RMS, I_{rms}.

$$I_{rms} = \sqrt{I_o^2 + \Delta I^2}, [amps]$$

$$I_{rms} = \sqrt{(1,5)^2 + (0,2)^2}, [amps]$$

$$I_{rms} = 1,51, [amps]$$

Passo N° 7. Calcular a área do fio sem isolamento, A_{w(B)}.

$$A_{w(B)} = \frac{I_{rms}}{J}, [cm^2]$$

$$A_{w(B)} = \frac{(1,51)}{(248)}, [cm^2]$$

$$A_{w(B)} = 0,00609, [cm^2]$$

Passo N° 8. Selecionar um fio desde a Tabela de Fios no Capítulo 4 do livro McLyman. Se a área não esta dentro dos 10%, tomar o próximo tamanho. Também, anotar os micro-ohms por centímetro.

$$AWG = \#19$$

$$A_{w(B)} = 0,00653, [cm^2] \Rightarrow \text{não-isolado}$$

$$A_w = 0,00754, [cm^2] \Rightarrow \text{isolado}$$

$$\left(\frac{\mu\Omega}{cm} \right) = 264, [micro-ohm/cm]$$

Passo N° 9. Calcular a área efetiva da janela, $W_{a(eff)}$. Usar a área da janela encontrada no Passo N° 6. Um típico valor para, S_3 , é 0,75, como mostrado no Capítulo 4 do livro McLyman.

$$W_{a(eff)} = (W_a)(S_3), [cm^2]$$

$$W_{a(eff)} = (2,34)(0,75), [cm^2]$$

$$W_{a(eff)} = 1,76, [cm^2]$$

Passo N° 10. Calcular o número de espiras possível, N , usando a área do fio isolado, A_w , encontrado no Passo N° 8. O valor típico para, S_2 , é 0,6, como mostrado no Capítulo 4 do livro McLyman.

$$N = \frac{W_{a(eff)} S_2}{A_w}, [espiras]$$

$$N = \frac{(1,76)(0,60)}{(0,00754)}, [espiras]$$

$$N = 140, [espiras]$$

Passo N° 11. Calcular o entreferro necessário, l_g .

$$l_g = \frac{0,4\pi N^2 A_c (10^{-8})}{L} - \left(\frac{MPL}{\mu_m} \right), [cm]$$

$$l_g = \frac{(1,26)(140^2)(1,25)(10^{-8})}{(0,0025)} - \left(\frac{9,22}{2500} \right), [cm]$$

$$l_g = 0,120, [cm]$$

Passo N° 12. Calcular o entreferro equivalente em mils.

$$mils = (cm)(393,7)$$

$$mils = (0,120)(393,7)$$

$$mils = 47,2, \text{ usar } 50$$

Passo N° 13. Calcular o fator de espraçamento de fluxo, F .

$$F = 1 + \frac{l_g}{\sqrt{A_c}} \ln \left(\frac{2G}{l_g} \right)$$

$$F = 1 + \frac{(0,120)}{\sqrt{1,25}} \ln \left(\frac{2(2,84)}{0,120} \right)$$

$$F = 1,41$$

Passo N° 14. Calcular o novo número de espiras, N_n , adicionando o fator de espraçamento de fluxo, F .

$$N_n = \sqrt{\frac{l_g L}{0,4\pi A_c F (10^{-8})}}, [\text{espiras}]$$

$$N_n = \sqrt{\frac{(0,120)(0,0025)}{(1,26)(1,25)(1,41)(10^{-8})}}, [\text{espiras}]$$

$$N_n = 116, [\text{espiras}]$$

Passo N° 15. Calcular a resistência do enrolamento, R_L . Usar o MLT, desde o Passo N° 5, e o micro-ohm/cm, desde o Passo N° 10.

$$R_L = (MLT)(N_n) \left(\frac{\mu\Omega}{cm} \right) (10^{-6}), [\text{ohms}]$$

$$R_L = (8,3)(116)(264)(10^{-6}), [\text{ohms}]$$

$$R_L = 0,254, [\text{ohms}]$$

Passo N° 16. Calcular as perdas no cobre, P_{cu} .

$$P_{cu} = I_{rms}^2 R_L, [\text{watts}]$$

$$P_{cu} = (1,51)^2 (0,254), [\text{watts}]$$

$$P_{cu} = 0,579, [\text{watts}]$$

Passo N° 17. Calcular a regulação, α .

$$\alpha = \frac{P_{cu}}{P_o} (100), [\%]$$

$$\alpha = \frac{(0,579)}{(100)} (100), [\%]$$

$$\alpha = 0,579, [\%]$$

Passo N° 18. Calcular a densidade de fluxo AC, B_{ac} .

$$B_{ac} = \frac{0,4\pi N_n F \left(\frac{\Delta I}{2} \right) (10^{-4})}{l_g + \left(\frac{MPL}{\mu_m} \right)}, [tesla]$$

$$B_{ac} = \frac{(1,26)(116)(1,41) \left(\frac{0,2}{2} \right) (10^{-4})}{(0,120) + \left(\frac{9,22}{2500} \right)}, [tesla]$$

$$B_{ac} = 0,0167, [tesla]$$

Passo N° 19. Calcular os watts por kilograma para ferrite, P, material em Capítulo 2 do livro McLyman. Watts por kilograma pode ser escrita em miliwatts por grama.

$$mW / g = (k) f^{(m)} B_{ac}^{(n)}$$

$$mW / g = (0,00004855)(200000)^{(1,63)} (0,0167)^{(2,62)}$$

$$mW / g = 0,468$$

Passo N° 20. Calcular as perdas no núcleo, P_{fe}.

$$P_{fe} = (mW / g) (W_{rfe}) (10^{-3}), [watts]$$

$$P_{fe} = (0,468)(60)(10^{-3}), [watts]$$

$$P_{fe} = 0,0281, [watts]$$

Passo N° 21. Calcular a perda total, cobre + ferrite, P_Σ.

$$P_{\Sigma} = P_{fe} + P_{cu}, [watts]$$

$$P_{\Sigma} = (0,0281) + (0,579), [watts]$$

$$P_{\Sigma} = 0,607, [watts]$$

Passo N° 22. Calcular a densidade de potência, Ψ. A área da superfície, A_t, pode ser encontrado no Passo N° 5.

$$\psi = \frac{P_{\Sigma}}{A_t}, [watts / cm^2]$$

$$\psi = \frac{(0,607)}{(69,9)}, [watts / cm^2]$$

$$\psi = 0,00868, [watts / cm^2]$$

Passo N° 23. Calcular a elevação de temperatura, T_r.

$$T_r = 450(\psi)^{(0,826)}, [^{\circ}C]$$

$$T_r = 450(0,00868)^{(0,826)}, [^{\circ}C]$$

$$T_r = 8,92, [^{\circ}C]$$

Passo N° 24. Calcular a densidade de fluxo pico, B_{pk} .

$$B_{pk} = \frac{0,4\pi N_n F \left(I_{dc} + \frac{\Delta I}{2} \right) (10^{-4})}{l_g + \left(\frac{MPL}{\mu_m} \right)}, [tesla]$$

$$B_{pk} = \frac{(1,26)(116)(1,41)(1,6)(10^{-4})}{(0,127) + \left(\frac{9,22}{2500} \right)}, [tesla]$$

$$B_{pk} = 0,252, [tesla]$$

Passo N° 25. Calcular a permeabilidade efetiva, μ_e . Conhecendo a permeabilidade efetiva, o núcleo de ferrite ETD-39 pode ser comprado com entreferro incorporado na fábrica.

$$\mu_e = \frac{\mu_m}{1 + \left(\frac{l_g}{MPL} \right) \mu_m}$$

$$\mu_e = \frac{(2500)}{1 + \left(\frac{0,120}{9,22} \right) (2500)}$$

$$\mu_e = 74,5, usar 75$$

Passo N° 26. Calcular o fator de utilização da janela, K_u .

$$K_u = \frac{N_n A_{w(B)}}{W_a}$$

$$K_u = \frac{(116)(0,00653)}{(2,34)}$$

$$K_u = 0,324$$

Referência

Colonel Wm. T. McLyman, “Transformer and Inductor Design Handbook”, Third Edition, 2004 by Marcel Dekker, Inc.